



Telkom University

Tahun Akademik

2024/2025

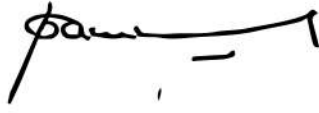
BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN PROPOSAL DAN LAPORAN TUGAS AKHIR

TELKOM UNIVERSITY SURABAYA

LEMBAR PENGESAHAN



Buku Pedoman Pelaksanaan Proposal dan Laporan Tugas Akhir
Program Studi Sarjana
Direktorat Kampus Surabaya
Universitas Telkom

Surabaya, Oktober 2024	
Direktur Telkom University Surabaya,  Prof. Dr. Tri Arief Sardjono, S.T., M.T.	Wakil Direktur Bidang Akademik dan Riset Telkom University Surabaya,  Dr. Bambang Lelono Widjiantoro, S.T, M.T.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat, kasih sayang, serta karunia-Nya, buku panduan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini disusun dengan harapan dapat menjadi panduan yang bermanfaat dalam pelaksanaan Tugas Akhir bagi Mahasiswa, sehingga kualitas Tugas Akhir yang dihasilkan dapat meningkat dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan akademik Mahasiswa.

Penyusunan buku ini melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam pengembangan kurikulum dan pelaksanaan program pendidikan. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan *feedback*, dukungan, serta kontribusi dalam penyusunan buku panduan ini. Kami percaya bahwa sinergi dari seluruh elemen akademik merupakan kunci untuk menciptakan pedoman yang efektif dan aplikatif bagi para Mahasiswa.

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan buku ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan pada edisi berikutnya. Semoga buku panduan ini dapat menjadi karya yang berguna, tidak hanya bagi kemajuan Telkom University Surabaya, tetapi juga bagi kemajuan bangsa Indonesia secara umum.

Surabaya, Oktober 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
PENDAHULUAN	6
1. Definisi Tugas Akhir.....	6
2. Tujuan Tugas Akhir	6
3. Pelaksanaan dan Ruang Lingkup	7
PIHAK TERLIBAT.....	8
1. Dosen Pembimbing.....	8
2. Dosen Penguji	9
3. Komite TA	9
4. Kelompok Keahlian (KK).....	10
PERATURAN PENGAMBILAN TUGAS AKHIR.....	11
1. Syarat Pengambilan Mata Kuliah Proposal Tugas Akhir	11
2. Syarat Pengambilan Tugas Akhir	11
3. Sumber Topik.....	11
4. Evaluasi dan Batas Pengerjaan	12
5. Sistem Kuota.....	12
KODE ETIK PENELITIAN	13
1. Keaslian Karya.....	13
2. Keterbukaan Sumber.....	13
3. Konsistensi Penulisan	13
4. Kejujuran dalam Penelitian.....	14
5. Etika Pengumpulan Data.....	14
6. Revisi dan Koreksi	15
7. Kepatuhan pada Aturan Universitas	18
PETUNJUK TEKNIS.....	21
1. Panduan iGracias	21
2. Syarat Pendaftaran Seminar Proposal Tugas Akhir.....	21
3. Syarat Pendaftaran Sidang Tugas Akhir	21
4. Tata Tertib dan Alur Seminar Proposal	22
5. Tata Tertib dan Alur Sidang Tugas Akhir	23
6. Penilaian Seminar Proposal Tugas Akhir	25

7. Penilaian Sidang Tugas Akhir	25
8. Perbaikan Laporan	25
9. Penyetoran Laporan	25
10. Persyaratan Yudisium	27
KERANGKA PENYUSUNAN PROPOSAL DAN BUKU TUGAS AKHIR.....	29
Cover	29
Lembar Pengesahan.....	29
Lembar Pernyataan Orisinalitas	29
Abstrak	29
Kata Pengantar	29
Daftar Isi.....	29
Daftar Tabel.....	30
Daftar Gambar.....	30
Daftar Rumus	30
Daftar Lampiran	30
Daftar Istilah.....	31
BAB I Pendahuluan.....	31
BAB II Landasan Teori	33
BAB III Metodologi Penelitian	34
BAB IV Pengumpulan dan Pengolahan Data	34
BAB V Analisis dan Pembahasan	35
BAB VI Kesimpulan dan Saran	35
Daftar Pustaka	36
Lampiran	36
Format Penulisan.....	36

PENDAHULUAN

Tugas Akhir merepresentasikan komponen penting dalam perjalanan akademik tiap Mahasiswa. Tugas Akhir dirancang untuk mengasah kemampuan Mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh pada masalah-masalah di dunia nyata, mendorong pembelajaran mandiri dan kontribusi dibidang ilmu yang mereka pilih. Panduan ini bertujuan untuk menjelaskan ekspektasi, kebutuhan, dan proses yang terlibat dalam penyelesaian Tugas Akhir di lingkungan Universitas Telkom Kampus Surabaya. Panduan ini memberikan penjelasan bagi Mahasiswa dan Dosen terkait struktur dan evaluasi Tugas Akhir, dengan tujuan untuk memastikan standar kualitas yang konsisten di semua program studi Universitas Telkom Kampus Surabaya.

1. Definisi Tugas Akhir

Tugas Akhir adalah hasil karya ilmiah akhir yang wajib disusun oleh Mahasiswa sebagai salah satu syarat penyelesaian pendidikan pada program sarjana di Universitas Telkom, yang dilakukan saat mengambil Mata Kuliah (MK) Tugas Akhir. Tugas Akhir diperoleh dari hasil penelitian atau pemecahan suatu masalah yang dilakukan secara sistematis melalui kegiatan analisis. Tugas Akhir pada program sarjana di Universitas Telkom dilaksanakan dalam satu (1) semester, setelah Mahasiswa dinyatakan lulus MK Penulisan Proposal Tugas Akhir.

Luaran utama dari Tugas Akhir adalah Laporan Tugas Akhir dalam bentuk buku, dengan tambahan luaran dapat berupa prototipe, karya ilmiah terpublikasi, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), atau tambahan luaran lain yang disetujui Universitas Telkom.

2. Tujuan Tugas Akhir

Tugas Akhir diselenggarakan untuk menilai Mahasiswa dalam upaya mencapai dua kompetensi utama lulusan Universitas Telkom:

- Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya.
- Mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.

3. Pelaksanaan dan Ruang Lingkup



Gambar 1 Proses Pelaksanaan Proposal Tugas Akhir dan Tugas Akhir

Gambar 1 mengilustrasikan proses pelaksanaan proposal Tugas Akhir dan laporan Tugas Akhir secara sederhana. Mahasiswa memulai proses dengan melakukan registrasi Mata Kuliah Penulisan Proposal atau sejenisnya. Saat semester dimulai, Mahasiswa akan menerima instruksi dari Dosen Pengampu Mata Kuliah Penulisan Proposal untuk menentukan topik, calon pembimbing, dan menyusun proposal Tugas Akhir. Setelah menyusun proposal, Mahasiswa dapat mengikuti Seminar Proposal untuk mempresentasikan topik Tugas Akhir di hadapan Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji seminar. Jika proposal dinyatakan layak, maka Mahasiswa dinyatakan lulus Mata Kuliah Penulisan Proposal atau sejenisnya.

Di semester selanjutnya, Mahasiswa melakukan registrasi Mata Kuliah Tugas Akhir dalam rencana studinya. Kemudian Mahasiswa diharuskan mengajukan judul dan nama Dosen Pembimbing untuk keperluan penerbitan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Tugas Akhir sebagai syarat melakukan bimbingan. Setelah pengajuan disetujui dan SK diterbitkan, Mahasiswa dapat melanjutkan penelitian Tugas Akhir. Mahasiswa harus menyelesaikan penyusunan buku laporan Tugas Akhir pada semester berjalan dan mendaftar sidang Tugas Akhir. Pada saat Sidang Tugas Akhir, Mahasiswa akan mempresentasikan hasil penelitian dan mempertahankan isi Laporan Tugas Akhir di hadapan Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji. Jika Mahasiswa dinyatakan lulus sidang dan telah menyelesaikan revisi, maka Mahasiswa dapat mendaftar yudisium. Jika Mahasiswa dinyatakan lulus yudisium, maka akan diterbitkan Surat Keterangan Lulus (SKL). Selanjutnya, Mahasiswa dapat mendaftar prosesi wisuda dan menerima Ijazah serta Transkrip Nilai.

PIHAK TERLIBAT

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Tugas Akhir yaitu Dosen Pembimbing TA, Kelompok Keahlian, Komite TA, dan Tim Dosen Penguji Sidang Tugas Akhir.

1. Dosen Pembimbing

a. Jumlah Pembimbing

Setiap Mahasiswa yang mengerjakan Tugas Akhir **diwajibkan** memiliki 2 (dua) orang Pembimbing. Kedua Pembimbing akan bekerja sama dalam memberikan bimbingan akademik serta arah penelitian kepada Mahasiswa, dengan peran yang berbeda berdasarkan keahlian masing-masing.

b. Kualifikasi Pembimbing 1

Pembimbing 1 wajib memiliki kualifikasi akademik minimal **S2 (Magister)** dan telah menduduki jabatan fungsional **minimal Asisten Ahli**. Pembimbing 1 bertanggung jawab sebagai Pembimbing utama yang memiliki porsi lebih besar dalam pengawasan dan penilaian hasil kerja Mahasiswa.

c. Kualifikasi Pembimbing 2

Pembimbing 2 berfungsi sebagai Pembimbing pendamping yang harus memiliki minimal pendidikan **S2 (Magister)** dan menduduki jabatan fungsional **minimal Asisten Ahli**. Pembimbing 2 berperan dalam memberikan *feedback* tambahan serta perspektif yang mendukung jalannya penelitian atau Tugas Akhir Mahasiswa.

d. Program Studi Pembimbing

Pembimbing 1 dan Pembimbing 2 berasal dari prodi yang sama ataupun berbeda dengan Mahasiswa. Namun salah satu Pembimbing harus dari prodi yang sama dengan asal prodi Mahasiswa.

e. Aturan Tambahan

Kriteria dan ketentuan terkait Pembimbing dapat berubah sesuai dengan surat edaran akademik terbaru yang dikeluarkan oleh Universitas. Oleh karena itu, baik Mahasiswa maupun Pembimbing harus mengikuti perkembangan dan ketentuan yang berlaku secara resmi melalui edaran tersebut.

f. Asal Pembimbing

Pembimbing dapat berasal dari Dosen Internal Program Studi ataupun pihak eksternal, dari instansi lain atau praktisi profesional, seperti pada Peraturan Akademik Universitas Telkom tahun 2024, dengan persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing Program Studi. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam penunjukan Pembimbing sesuai dengan kebutuhan spesifik penelitian Mahasiswa.

2. Dosen Penguji

a. Jumlah Dosen Penguji

Setiap Mahasiswa yang akan melaksanakan ujian Tugas Akhir harus diuji oleh dua orang Dosen Penguji. Kedua Dosen Penguji memiliki tanggung jawab bersama dalam menilai kelayakan hasil Tugas Akhir serta kemampuan Mahasiswa dalam mempertahankan argumen ilmiahnya.

b. Kualifikasi Dosen Penguji

Dosen Penguji 1 harus memiliki kualifikasi akademik minimal **S2 (Magister)** dan menduduki jabatan fungsional **minimal Asisten Ahli**. Kualifikasi ini berlaku untuk memastikan bahwa Dosen Penguji memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan Tugas Akhir Mahasiswa. Dosen Penguji 2 harus memiliki kualifikasi akademik minimal **S2 (Magister)** dan menduduki jabatan fungsional **minimal Asisten Ahli**. Dosen Penguji juga dapat berasal dari praktisi yang memiliki kompetensi keahlian relevan dengan topik Tugas Akhir.

c. Peran Dosen Penguji

Dosen Penguji 1 bertugas sebagai ketua sidang. Dalam perannya sebagai ketua sidang, Dosen Penguji 1 akan memimpin jalannya ujian, memandu diskusi, serta mengawasi proses evaluasi secara keseluruhan. Dosen Penguji 2 bertugas sebagai anggota sidang, memberikan evaluasi, pertanyaan, dan *feedback* terhadap Tugas Akhir Mahasiswa.

d. Asal Dosen Penguji

Dosen Penguji berasal dari Kelompok Keahlian (KK) yang sama dengan Dosen Pembimbing dan Mahasiswa peserta sidang.

e. Aturan Tambahan

Ketentuan tambahan mengenai Dosen Penguji termasuk kebijakan teknis atau perubahan aturan akan mengikuti surat edaran akademik terbaru yang dikeluarkan oleh Universitas. Hal ini mencakup segala penyesuaian yang mungkin berlaku di masa mendatang.

3. Komite TA

Komite TA adalah kelompok **Dosen perwakilan Program Studi** yang ditunjuk untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan seminar proposal dan sidang Tugas Akhir. Tugas dan wewenang dari komisi TA adalah sebagai berikut:

- Membantu Program Studi dalam menentukan kuota jumlah Mahasiswa bimbingan setiap Dosen.
- Membantu **Kelompok Keahlian** dalam menentukan Tim Dosen Penguji Sidang TA.
- Membantu **Kelompok Keahlian** dalam menentukan Jadwal Sidang TA.

4. Kelompok Keahlian (KK)

Kelompok keahlian (KK) adalah kelompok Dosen yang memiliki minat riset yang sama. Tugas dan wewenang dari kelompok keahlian adalah sebagai berikut:

- Menentukan kuota jumlah Mahasiswa bimbingan setiap Dosen.
- Memberikan verifikasi Dosen Pembimbing TA.
- Memberikan verifikasi Dosen Penguji Sidang TA.
- Memberikan verifikasi Jadwal Sidang TA.

PERATURAN PENGAMBILAN TUGAS AKHIR

1. Syarat Pengambilan Mata Kuliah Proposal Tugas Akhir

Berikut persyaratan bagi Mahasiswa yang akan mengambil Mata Kuliah (MK) penyusunan Proposal tugas akhir dan sejenisnya:

a. Mahasiswa Dapat Mengambil Mata Kuliah Penyusunan Proposal Tugas Akhir Setelah Lulus 100 SKS

Persyaratan ini mewajibkan Mahasiswa telah menyelesaikan minimal 100 SKS sebelum diizinkan untuk mengambil Mata Kuliah penyusunan Proposal tugas akhir. Ini berarti Mahasiswa telah melewati sebagian besar Mata Kuliah wajib yang berkaitan dengan dasar-dasar ilmu di bidang studi mereka, sehingga sudah memiliki pemahaman yang cukup untuk menyusun sebuah proposal Tugas Akhir yang baik.

b. Telah Lulus Seluruh Mata Kuliah Tingkat Pertama

Mahasiswa harus lulus semua Mata Kuliah pada tahun pertama studi mereka. Mata Kuliah ini biasanya mencakup pengetahuan dasar dan keterampilan akademis yang diperlukan untuk mempersiapkan Mahasiswa dalam menghadapi studi yang lebih mendalam di tahun-tahun selanjutnya, termasuk persiapan penyusunan proposal penelitian.

2. Syarat Pengambilan Tugas Akhir

Persyaratan bagi Mahasiswa yang akan mengambil Tugas Akhir:

a. Mengambil Mata Kuliah Tugas Akhir pada Semester Berjalan

Mahasiswa diperbolehkan untuk mengambil TA jika telah melakukan registrasi Mata Kuliah Tugas Akhir pada semester dimana mereka berencana menyelesaikan TA. Hal ini untuk memastikan bahwa mereka secara resmi terlibat dalam proses bimbingan dan penyelesaian Tugas Akhir.

b. Telah Lulus Mata Kuliah Penyusunan Proposal tugas akhir atau Sejenisnya

Mahasiswa diperbolehkan untuk mengambil TA jika telah lulus Mata Kuliah yang berkaitan dengan penyusunan Proposal tugas akhir. Mata Kuliah ini dinilai penting untuk membekali Mahasiswa dalam merumuskan masalah, tujuan, serta metode penelitian yang akan digunakan dalam Tugas Akhir.

c. Telah Lulus Minimal 120 SKS dengan IPK Minimal 2,00

Mahasiswa diperbolehkan untuk mengambil TA jika telah menyelesaikan paling sedikit 120 SKS dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00.

3. Sumber Topik

- a. Jika pengajuan topik/judul berasal dari Mahasiswa, maka dapat berupa kasus nyata di lapangan atau tinjauan teoritis yang berisi perencanaan/perancangan.
- b. Jika pengajuan topik/judul berasal dari Dosen, maka Mahasiswa diarahkan untuk menghubungi Dosen yang bersangkutan untuk mendapatkan topik/judul TA tersebut.
- c. Tugas Akhir dapat diselesaikan dalam dua skema:

- **Secara berkelompok:** Mahasiswa dapat bekerja bersama dalam satu tim untuk menyelesaikan sebuah proyek yang berskala besar dan kompleks. Proyek ini menggabungkan berbagai bidang keahlian atau topik. Meskipun pengerjaannya dilakukan bersama, namun masing-masing Mahasiswa harus tetap membuat buku Tugas Akhir secara individu yang menunjukkan pemahaman terhadap proyek yang dikerjakan.
- **Secara individu:** Mahasiswa menyelesaikan Tugas Akhir secara mandiri, tanpa bekerja dalam kelompok. Dalam kasus ini, semua aspek Tugas Akhir dikerjakan secara mandiri oleh masing-masing Mahasiswa.

4. Evaluasi dan Batas Pengerjaan

- a. Target waktu pengerjaan Tugas Akhir adalah dua semester sejak tanggal penerbitan SK Pembimbing Tugas Akhir. Untuk menjamin kualitas pengerjaan dan hasil Tugas Akhir, Dosen Pembimbing wajib melakukan pengecekan kualitas, kedalaman, dan kesesuaian laporan Tugas Akhir. Bila dari target waktu yang ditetapkan Mahasiswa tidak dapat menyelesaikan tahapan pengerjaan Tugas Akhirnya, maka Tugas Akhir Mahasiswa tersebut akan dievaluasi oleh Kaprodi dan Komite Tugas Akhir untuk menentukan tindakan selanjutnya.
- b. Mahasiswa yang belum menyelesaikan Tugas Akhir dalam waktu lebih dari 2 semester, maka diwajibkan untuk mengganti judul atau topik penelitian dan tidak perlu mengulang Mata Kuliah (MK) penyusunan Proposal tugas akhir atau sejenisnya.

5. Sistem Kuota

- a. Dalam menentukan Dosen Pembimbing TA diberlakukan sistem kuota untuk Pembimbing Utama (Pembimbing 1) dan Pembimbing Pendamping (Pembimbing 2).
- b. Kuota dari masing-masing Dosen akan ditentukan oleh Kelompok Keahlian (KK).
- c. Apabila ada kelebihan kuota, maka akan disesuaikan dengan mempertimbangkan *feedback* dari Prodi, KK, dan beban kinerja Dosen.

KODE ETIK PENELITIAN

1. Keaslian Karya

Seluruh isi Tugas Akhir harus merupakan hasil karya orisinal Mahasiswa, kecuali yang ditunjukkan dengan kutipan dan referensi.

a. Plagiarisme dan *Similarity*

Dalam penulisan Tugas Akhir, seluruh Mahasiswa diharuskan untuk mematuhi kode etik yang berlaku terkait plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan mengambil atau menyalin karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa memberikan kredit atau kutipan yang sesuai. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran serius dalam dunia akademik.

Untuk menjaga integritas akademik, Tugas Akhir Mahasiswa akan diperiksa tingkat *similarity* atau kesamaan konten menggunakan perangkat lunak pendeteksi plagiarisme. Batas tingkat *similarity* yang diizinkan adalah maksimal 25%. Artinya, jika lebih dari 25% konten Tugas Akhir terdeteksi memiliki kesamaan dengan sumber lain, maka Tugas Akhir tersebut dianggap tidak memenuhi standar kode etik penulisan dan harus direvisi sebelum diserahkan untuk penilaian lebih lanjut.

b. Pengecekan oleh Dosen Pembimbing

Sebelum Mahasiswa mengajukan *draft* Proposal tugas akhir maupun Tugas Akhir untuk dinilai, Dosen Pembimbing wajib melakukan pengecekan menggunakan perangkat lunak. Proses pengecekan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Tugas Akhir yang akan diajukan Mahasiswa sudah memenuhi standar kesesuaian yang diizinkan dan bebas dari unsur plagiarisme.

Dosen Pembimbing bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hasil pengecekan *similarity* berada di bawah batas maksimal yang ditetapkan, yaitu 25%. Jika hasil pengecekan melebihi batas yang diizinkan, maka Dosen Pembimbing akan meminta Mahasiswa untuk melakukan perbaikan dan penyusunan ulang bagian-bagian yang terindikasi plagiarisme sebelum Tugas Akhir atau Proposal tugas akhir diserahkan.

2. Keterbukaan Sumber

Keterbukaan sumber dalam penulisan Tugas Akhir mengacu pada penggunaan data dan informasi yang kredibel dan dapat diverifikasi. Semua data, referensi, dan kutipan yang digunakan dalam Tugas Akhir harus disertai dengan sumber yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan didukung oleh bukti yang jelas dan terpercaya. Jika data yang digunakan berasal dari pihak ketiga, perlu dipastikan bahwa telah memperoleh izin. Penggunaan informasi pihak ketiga tanpa izin dapat melanggar etika dan hak kekayaan intelektual.

3. Konsistensi Penulisan

Konsistensi penulisan dalam Tugas Akhir sangat penting untuk memastikan bahwa karya tersebut memenuhi standar akademik yang telah ditetapkan. Konsistensi ini mencakup berbagai aspek, seperti format penulisan, gaya bahasa, penggunaan istilah, serta tata cara

pengutipan referensi. Dengan menjaga konsistensi Tugas Akhir akan lebih mudah dipahami oleh pembaca serta menunjukkan bahwa penulis memiliki perhatian yang baik terhadap detail dan ketelitian dalam menyusun karyanya.

Konsistensi format meliputi keseragaman penggunaan tata letak pada Tugas Akhir. Hal ini mencakup *margin*, spasi antar baris, ukuran dan jenis huruf, serta penomoran halaman. Universitas menetapkan panduan penulisan yang harus diikuti oleh Mahasiswa, seperti penggunaan format standar (Times New Roman 12 pt dan spasi 1,5), aturan untuk judul bab, sub-bab, serta tata letak gambar atau tabel. Kepatuhan terhadap pedoman ini sangat penting untuk menjaga keseragaman di seluruh dokumen.

Selain itu, konsistensi dalam gaya bahasa juga penting untuk menjaga alur dan kejelasan dalam penulisan Tugas Akhir. Istilah teknis harus digunakan secara konsisten. Pastikan penulisan kalimat dalam bahasa Indonesia mengikuti kaidah bahasa yang baik dan benar. Misalnya, jika memilih menggunakan istilah tertentu, maka istilah tersebut harus digunakan sepanjang penulisan Tugas Akhir. Konsistensi dalam kutipan dan referensi juga perlu diperhatikan dengan menggunakan format sitasi yang sama (seperti format APA atau format Chicago), baik di dalam teks maupun di daftar pustaka.

4. Kejujuran dalam Penelitian

Kejujuran dalam penelitian berarti menjaga integritas dan transparansi dalam semua tahap proses penelitian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil. Hal ini mencakup penyajian data dan temuan secara jujur, tidak memanipulasi, atau mengubah data demi mendapatkan hasil yang diinginkan. Mahasiswa harus menghindari fabrikasi (membuat data palsu), falsifikasi (mengubah data atau hasil), serta *plagiarisme* (mengambil ide atau tulisan orang lain tanpa memberikan kredit).

Kejujuran juga mencakup ketepatan dalam melaporkan metode penelitian yang digunakan, baik itu eksperimen, survei, atau metode kualitatif lainnya. Setiap langkah yang diambil dalam pengumpulan dan analisis data harus dilaporkan secara rinci agar dapat diverifikasi oleh pihak lain. Mahasiswa juga harus mengakui keterbatasan penelitian dan tidak menyembunyikan kelemahan atau kekurangan dalam metodologi atau hasilnya.

Selain itu, kejujuran dalam penelitian berarti memberikan kredit yang layak kepada kontribusi orang lain, seperti rekan peneliti, subjek penelitian, dan sumber referensi. Mahasiswa wajib menyebutkan setiap sumber informasi yang diambil serta memberikan atribusi yang tepat kepada pihak-pihak yang terlibat, sehingga menjaga integritas ilmiah dan etika akademik.

5. Etika Pengumpulan Data

Etika pengumpulan data pada skripsi merujuk pada prinsip-prinsip moral dan aturan yang harus diikuti oleh Mahasiswa dalam proses mengumpulkan data dari responden, partisipan, atau sumber lainnya. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak, privasi, dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat, serta memastikan bahwa data diperoleh dengan cara yang sah dan sesuai dengan standar akademik dan hukum yang berlaku. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan saat mengumpulkan data pada skripsi:

a. Persetujuan *Informed Consent*

Mahasiswa harus mendapatkan persetujuan dari partisipan sebelum mengumpulkan data. Persetujuan ini harus bersifat sukarela, dan partisipan harus diberi informasi lengkap mengenai tujuan penelitian, bagaimana data akan digunakan, serta hak mereka untuk menarik diri kapan saja tanpa konsekuensi.

b. Kerahasiaan dan Privasi

Mahasiswa harus menjaga kerahasiaan data pribadi partisipan. Data yang dikumpulkan, terutama yang bersifat sensitif, harus dilindungi dari akses yang tidak sah, dan informasi pribadi tidak boleh dipublikasikan tanpa izin partisipan. Penggunaan pseudonim atau kode sering digunakan untuk menjaga anonimitas partisipan.

c. Keharusan untuk Tidak Menyalahgunakan Data

Data yang dikumpulkan harus digunakan hanya untuk tujuan penelitian yang sudah disetujui, dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau komersial. Mahasiswa juga harus menghindari manipulasi atau distorsi data yang dapat merugikan partisipan atau menghasilkan kesimpulan yang tidak akurat.

Dengan mematuhi etika pengumpulan data, Mahasiswa tidak hanya menjaga integritas penelitian mereka, tetapi juga melindungi hak dan kesejahteraan partisipan, sehingga memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara yang adil dan bertanggung jawab.

6. Revisi dan Koreksi

Revisi dan koreksi merupakan bagian penting dari proses penulisan Tugas Akhir, karena berfungsi untuk memperbaiki kesalahan, memperkuat argumen, serta memastikan bahwa karya tersebut memenuhi standar akademik yang telah ditetapkan. Kode etik mengenai revisi dan koreksi mengatur bagaimana Mahasiswa, Dosen Pembimbing, dan Dosen Penguji harus berinteraksi secara profesional dan beretika.

a. Pelaksanaan Revisi oleh Mahasiswa

Mahasiswa memiliki kewajiban untuk melakukan revisi berdasarkan *feedback* yang diberikan oleh Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji. Revisi harus dilakukan dengan tujuan memperbaiki kualitas akademik dan metodologis Tugas Akhir serta memastikan kepatuhan terhadap aturan Universitas. Setelah bimbingan rutin dan sidang akhir, Mahasiswa akan menerima catatan dari Dosen Pembimbing atau Dosen Penguji mengenai aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Mahasiswa wajib menindaklanjuti semua arahan yang relevan dan kritik yang konstruktif dalam menyempurnakan Tugas Akhir, karena hal tersebut merupakan proses dari pengembangan akademik. Penolakan untuk melakukan revisi tanpa alasan yang sah bisa dianggap sebagai pelanggaran kode etik akademik.

b. Peran Dosen Pembimbing dalam Proses Revisi

Dosen Pembimbing bertanggung jawab memberikan *feedback* yang jelas, tepat, dan konstruktif pada setiap tahap penulisan Tugas Akhir. Dosen Pembimbing harus memandu Mahasiswa dalam memahami apa yang perlu diperbaiki dan bagaimana melakukan perbaikan tersebut. Dosen Pembimbing harus melakukan pengecekan ulang terhadap Tugas Akhir setelah dilakukan revisi untuk memastikan bahwa proses revisi telah dilakukan dengan benar. *Feedback* yang diberikan harus detail, mencakup aspek teknis (seperti format dan tata bahasa) dan aspek substansi (seperti logika argumen, metode penelitian, dan keabsahan data). Dosen Pembimbing harus adil dan objektif dalam memberikan *feedback* serta tidak boleh memaksakan pandangan pribadi yang tidak relevan dengan tujuan akademis atau memperlambat kemajuan Mahasiswa tanpa alasan yang jelas.

c. Batas Waktu dan Kepatuhan terhadap Tenggat Revisi

Universitas menetapkan tenggat waktu tertentu untuk proses revisi setelah pelaksanaan sidang Tugas Akhir. Mahasiswa diharapkan dapat menyelesaikan revisi dalam jangka waktu yang ditentukan. Mahasiswa harus meminta izin kepada Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji jika Mahasiswa membutuhkan waktu tambahan untuk revisi dan diinformasikan kepada Komite Tugas Akhir Program Studi. Keterlambatan tanpa alasan yang jelas dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian akademik. Dosen Pembimbing juga harus memberikan *feedback* secara tepat waktu untuk mencegah keterlambatan yang disebabkan oleh pihak Dosen.

d. Pelaksanaan Koreksi oleh Dosen Penguji

Setelah pelaksanaan sidang Tugas Akhir, Dosen Penguji memberikan penilaian dan *feedback* substansial terhadap isi Tugas Akhir. Dosen Penguji harus memberikan arahan yang jelas terkait aspek yang perlu diperbaiki. Dosen Penguji memberikan evaluasi secara lisan maupun tertulis pada Tugas Akhir dan mengarahkan Mahasiswa untuk melakukan revisi. Mahasiswa wajib menindaklanjuti *feedback* yang telah disampaikan oleh Dosen Penguji dengan sungguh-sungguh di bawah pengawasan Dosen Pembimbing sebelum Tugas Akhir diajukan kembali untuk mendapat persetujuan. Dosen Penguji harus adil, objektif, dan profesional dalam memberikan *feedback*, tidak boleh memberikan *feedback* yang bersifat bias atau berlandaskan pandangan pribadi yang tidak berkaitan dengan kualitas Tugas Akhir. Mahasiswa juga harus merespon *feedback* secara profesional, tanpa sikap defensif atau menolak kritik yang diberikan.

e. Transparansi dan Kejelasan dalam Proses Revisi

Proses revisi harus berlangsung secara transparan dan adil. Setiap revisi dari Dosen Pembimbing atau Dosen Penguji harus didokumentasikan dengan baik dan disampaikan kepada Mahasiswa dalam format yang mudah dipahami. Jika terdapat ketidakjelasan mengenai revisi yang diminta, Mahasiswa berhak untuk melakukan klarifikasi agar dapat melakukan perbaikan dengan tepat. Transparansi dalam revisi penting untuk menghindari kesalahpahaman antara Mahasiswa dan Dosen Pembimbing

atau Dosen Penguji. Semua pihak yang terlibat harus berkomunikasi dengan terbuka, tanpa ada informasi yang disembunyikan atau tidak disampaikan secara utuh.

f. Menghindari Revisi yang Tidak Etis

Revisi harus dilakukan secara sah dan sesuai dengan pedoman akademik. Mahasiswa tidak boleh melakukan perubahan yang bersifat manipulatif, seperti mengubah data atau menyembunyikan temuan yang tidak sesuai dengan hipotesis awal. Revisi harus menunjukkan hasil penelitian dengan sebenar-benarnya dan sesuai dengan metode yang telah ditetapkan. Mahasiswa tidak diperbolehkan untuk melakukan pemalsuan data, mengubah hasil, atau memodifikasi argumen hanya untuk memenuhi persyaratan kelulusan. Segala bentuk manipulasi data atau perubahan yang tidak etis merupakan pelanggaran kode etik akademik yang serius dan bisa berakibat pada pembatalan Tugas Akhir atau sanksi akademik yang lain.

g. Sanksi atas Kegagalan dalam Melakukan Revisi

Jika Mahasiswa tidak melakukan revisi sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Dosen Pembimbing atau Dosen Penguji, maka akan terdapat beberapa kategori sanksi yang diberikan, antara lain:

- a. Revisi Ringan:** Untuk revisi kecil yang tidak signifikan, Mahasiswa diberi waktu tambahan untuk memperbaiki dan mengajukan kembali Tugas Akhir.
- b. Revisi Signifikan:** Jika Mahasiswa gagal memenuhi revisi yang lebih substansial, Mahasiswa dapat didiskualifikasi dari sidang atau harus mengulang proses penulisan Tugas Akhir dari awal.
- c. Pembatalan Status Kelulusan Tugas Akhir:** Dalam kasus pelanggaran yang parah, status kelulusan Tugas Akhir dapat dibatalkan oleh Universitas dan Mahasiswa harus mengulang seluruh proses penelitian.

Mahasiswa harus bertanggung jawab atas kualitas Tugas Akhir mereka. Tindakan mengabaikan revisi atau menolak untuk memperbaiki karya bisa dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kode etik akademik.

h. Hubungan Dosen Pembimbing dan Mahasiswa dalam Proses Revisi

Hubungan antara Dosen Pembimbing dan Mahasiswa harus profesional dan saling menghormati selama proses revisi. Dosen Pembimbing memberikan arahan yang jelas dan spesifik mengenai revisi yang diberikan, sementara Mahasiswa bertanggung jawab untuk menerima arahan tersebut dan menindaklanjuti secara tepat. Jika ada perbedaan pendapat mengenai revisi yang diminta, kedua pihak harus melakukan diskusi secara terbuka untuk mencapai pemahaman yang sama. Dosen Pembimbing tidak boleh memaksakan pandangan pribadi yang tidak relevan dan Mahasiswa harus menghindari sikap defensif atau enggan mengikuti arahan yang diberikan.

i. Dokumentasi Revisi

Setiap revisi yang diminta oleh Dosen Pembimbing atau Dosen Penguji harus didokumentasikan dengan baik, sehingga tersimpan catatan mengenai apa yang telah

diubah dan mengapa revisi tersebut diperlukan. Mahasiswa dan Dosen diharuskan untuk menyimpan semua catatan revisi, termasuk *feedback* tertulis dari Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari. Dokumentasi ini penting untuk memfasilitasi proses bimbingan dan evaluasi selanjutnya, serta membantu menjaga transparansi dan memastikan bahwa semua pihak memahami perubahan yang dilakukan.

Kode etik mengenai revisi dan koreksi dalam penulisan Tugas Akhir menekankan pada pentingnya keterbukaan, kejujuran, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap arahan yang diberikan. Proses revisi harus dijalani dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Tugas Akhir.

7. Kepatuhan pada Aturan Universitas

Mahasiswa harus mematuhi semua aturan yang mencakup pedoman administratif, prosedur akademik, serta regulasi yang ditetapkan oleh Universitas agar seluruh proses penulisan Tugas Akhir berjalan sesuai dengan standar. Jika Mahasiswa tidak mematuhi aturan, maka dapat dikenakan sanksi akademik yang dapat mempengaruhi status kelulusan.

a. Format dan Struktur Tugas Akhir

Mahasiswa harus mematuhi pedoman format yang telah ditetapkan tanpa melakukan perubahan yang tidak sah. Setiap perubahan format yang dilakukan harus berdasarkan izin dari bagian akademik. Tugas Akhir yang tidak sesuai dengan pedoman format dapat ditolak oleh Dosen Pembimbing atau Dosen Penguji dan Mahasiswa diminta untuk melakukan revisi sebelum naskah disetujui untuk sidang Tugas Akhir.

b. Tenggat Waktu

Mahasiswa harus mematuhi tenggat waktu yang telah ditentukan dan menyelesaikan setiap tahapan penulisan Tugas Akhir, mulai dari pengajuan proposal hingga pengumpulan naskah sebelum dilaksanakannya sidang Tugas Akhir. Jika terjadi keterlambatan dikarenakan hal yang tidak terduga (*force majeure*), maka Mahasiswa diharuskan untuk segera berkomunikasi dengan Dosen Pembimbing dan bagian akademik untuk mengajukan toleransi perpanjangan waktu. Keterlambatan dalam mematuhi tenggat waktu tanpa alasan yang sah dapat mengakibatkan penundaan kelulusan, pengurangan nilai, atau diskualifikasi sidang Tugas Akhir.

c. Prosedur Administratif

Mahasiswa harus mengikuti seluruh prosedur administrasi mulai dari pendaftaran sidang termasuk memenuhi dokumen dan persyaratan yang telah ditetapkan sebelum dilaksanakannya sidang tanpa mengabaikan atau melewati satupun langkah-langkah yang ada. Semua dokumen yang diajukan harus sesuai dengan aturan Universitas dan tidak boleh dimanipulasi atau dipalsukan. Jika tidak mematuhi prosedur administratif, maka dapat mengakibatkan pembatalan sidang atau penundaan kelulusan Mahasiswa.

d. Etika Penelitian

Mahasiswa memastikan bahwa setiap penelitian yang dilakukan telah mematuhi pedoman etika penelitian, termasuk tidak memanipulasi atau memalsukan data. Jika penelitian melibatkan manusia, hewan, atau data sensitif, maka sebelum memulai penelitian Mahasiswa wajib mendapatkan persetujuan dari tim dosen berwenang. Pelanggaran terhadap etika penelitian dapat mengakibatkan Tugas Akhir dibatalkan atau ditolak. Dalam kasus yang lebih serius, Mahasiswa dapat dikenakan sanksi disiplin, termasuk penangguhan atau dikeluarkan dari Universitas.

e. Plagiarisme

Mahasiswa menulis karya secara orisinal dan memberikan kredit yang sesuai kepada sumber-sumber yang digunakan. Semua kutipan, parafrase, atau penggunaan data harus disertai dengan referensi yang tepat sesuai dengan pedoman. Jika Mahasiswa terbukti melakukan plagiarisme, maka dapat dikenakan sanksi, mulai dari revisi naskah hingga pembatalan Tugas Akhir. Pada kasus yang serius, Mahasiswa dapat diskors atau dikeluarkan dari Universitas.

f. Aturan Sidang Tugas Akhir

Proses sidang Tugas Akhir memiliki prosedur yang harus diikuti oleh Mahasiswa, termasuk penjadwalan, kehadiran, persiapan dokumen, dan presentasi. Mahasiswa harus hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal sidang, mempersiapkan presentasi secara profesional, dan mematuhi semua aturan terkait interaksi dengan Dosen Penguji dan Dosen Pembimbing. Mahasiswa tidak boleh memanipulasi hasil sidang atau mempengaruhi keputusan Dosen Penguji dengan cara yang tidak etis. Jika Mahasiswa tidak mematuhi aturan sidang, maka dapat mengakibatkan penundaan sidang atau pembatalan kelulusan. Pelanggaran serius, seperti upaya memanipulasi hasil sidang, dapat dikenakan sanksi disiplin yang berat.

g. Revisi

Setelah sidang Tugas Akhir, Mahasiswa kerap diminta melakukan revisi oleh Dosen Penguji dan Dosen Pembimbing. Revisi harus diselesaikan dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Universitas. Mahasiswa harus mematuhi setiap permintaan revisi dan melakukan perbaikan. Semua revisi harus sesuai dengan pedoman yang diberikan dan tidak boleh diabaikan tanpa alasan yang sah. Jika Mahasiswa tidak melakukan revisi yang diminta, maka Tugas Akhir tidak dapat disetujui yang mengakibatkan penundaan kelulusan atau diskualifikasi dari sidang.

h. Standar Orisinalitas

Tugas Akhir harus merupakan hasil karya orisinal Mahasiswa yang menunjukkan pemahaman mendalam dan analisis kritis terhadap topik yang dipilih. Mahasiswa harus memastikan bahwa Tugas Akhir mencerminkan pemikiran dan analisis orisinal. Mahasiswa tidak boleh menggunakan jasa *ghostwriting* atau membeli Tugas Akhir dari pihak ketiga. Setiap kolaborasi atau bantuan yang diterima harus diakui secara jujur. Jika ditemukan

bahwa Tugas Akhir dibuat oleh pihak ketiga atau menerima bantuan yang tidak sah, maka Tugas Akhir dapat dibatalkan dan Mahasiswa dikeluarkan dari universitas.

PETUNJUK TEKNIS

1. Panduan iGracias

Pendaftaran Tugas Akhir melalui Menu TA/PA pada iGracias. Panduan telah tersedia berupa *User Manual* Fitur TA/PA iGracias Mahasiswa yang dapat diakses pada link berikut linktr.ee/laa.upps.sby

2. Syarat Pendaftaran Seminar Proposal Tugas Akhir

Pendaftaran seminar Proposal Tugas Akhir dilakukan secara *online*. Mahasiswa mengirimkan berkas melalui link berikut linktr.ee/laa.upps.sby
Adapun berkas yang perlu dilengkapi sebagai berikut:

- Draft Proposal Tugas Akhir sesuai template UPPS. *Template* proposal Tugas Akhir telah tersedia pada linktr.ee/laa.upps.sby. Lembar Persetujuan yang diunggah telah ditandatangani basah oleh Dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing 2.
- Kartu Hasil Studi (KHS) dengan SKS Lulus minimal 100 SKS
- Kartu Studi Mahasiswa (KSM) yang menunjukkan bahwa Mahasiswa sedang mengambil MK Penyusunan Proposal atau sejenisnya.
- Lembar Bimbingan Proposal Tugas Akhir. Untuk jumlah bimbingan total dari kedua Dosen Pembimbing adalah minimal 6 (enam) kali, dengan syarat telah melakukan 1 (satu) kali bimbingan pada masing-masing Dosen Pembimbing.
- Sertifikat *English Proficiency Test (EPrT)* dari LAC Telkom University yang masih berlaku dan tanpa minimum skor.
- Capture* hasil lulus sidang tingkat 1 yang tertera pada iGracias.

3. Syarat Pendaftaran Sidang Tugas Akhir

Pendaftaran sidang Tugas Akhir dilakukan secara *online*. Mahasiswa mengirimkan berkas melalui link berikut linktr.ee/laa.upps.sby
Adapun berkas yang perlu dilengkapi sebagai berikut:

- Telah mengupload ijazah terakhir dan akta kelahiran pada iGracias
- Capture* hasil lulus sidang tingkat 2, IPK (minimal 2,00), dan SKS lulus (minimal 120 SKS) yang tertera pada iGracias.
- Capture* persetujuan diizinkan sidang di iGracias
- Capture progress* pada Status TA/PA Mahasiswa yang menampilkan tanggal telah muncul pada Status 1 hingga Status 5
- Capture* bimbingan *online* pada iGracias yang telah disetujui Dosen Pembimbing 1 dengan jumlah bimbingan minimal 8 (delapan) kali dan Dosen Pembimbing 2 minimal 6 (enam) kali
- Capture* status Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang telah disetujui oleh Dosen Wali, Bagian Kemahasiswaan (BK) dan *Language Center* (LAC). Persyaratan skor Transkrip Aktivitas Kemahasiswaan (TAK) **minimal 60** poin untuk Mahasiswa reguler dan **minimal 25** poin untuk Mahasiswa lintas jalur/kelas profesional. Panduan pengajuan TAK & SKPI dapat dicek pada link berikut: <https://linktr.ee/panduanTAK>

- g. *Form biodata dummy ijazah* yang didapatkan dari iGracias yang perlu bermaterai fisik (bukan digital) dan ditandatangani basah. Data yang tertera pada dokumen ini akan tertera pula pada **ijazah S1 Telkom University**. Form biodata ijazah berisi **2 dokumen**, yaitu dokumen “Surat Pernyataan & Formulir Biodata Ijazah dan Transkrip Akademik & SKPI” dan dokumen “Surat Pernyataan Dummy Ijazah, Transkrip Akademik, & SKPI”.
- h. Bukti pembayaran biaya wisuda sesuai dengan aturan yang berlaku. Pembayaran sejumlah Rp 1.502.500 melalui VA BNI 832103+NIM.
- i. Bukti bayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) pada semester berjalan.
- j. SK Pembimbing Tugas Akhir dengan status masih aktif.
- k. Sertifikat EPrT dari LAC Telkom University yang masih berlaku dengan skor minimal 450.
Jika nilai tersebut tidak dapat dipenuhi, maka Mahasiswa dapat mengajukan **Surat Permohonan Permakluman Syarat Kecakapan Bahasa**, dengan ketentuan telah mengikuti 3 kali tes, hasil meningkat, dan berjarak 30 (tiga puluh) hari pada setiap tes. *Template* dokumen dapat diakses pada link berikut: linktr.ee/laa.upps.sby
- l. Draft buku Tugas Akhir dengan menggunakan *template* UPPS.
- m. Kartu Hasil Studi (KHS) dengan SKS Lulus Minimal 120 SKS
- n. Kartu Studi Mahasiswa (KSM) yang menunjukkan bahwa sedang mengambil MK Tugas Akhir pada semester berjalan.

4. Tata Tertib dan Alur Seminar Proposal

a. Pelaksanaan Seminar Proposal

- Mahasiswa wajib mempresentasikan proposal di depan Dosen Penguji dan Dosen Pembimbing yang telah dijadwalkan oleh Komite Tugas Akhir.
- Durasi Seminar Proposal adalah 60 (enam puluh) menit.
- Seminar Proposal wajib dihadiri oleh Mahasiswa peserta seminar, kedua Dosen Penguji, dan minimal satu Dosen Pembimbing.
- Forum Seminar Proposal bersifat terbuka dan boleh dihadiri Mahasiswa lain sebagai *Audience*.
- Seminar Proposal dilaksanakan secara *onsite*.

b. Agenda Seminar Proposal

- Sidang dimulai dengan pembukaan oleh Ketua Sidang (Dosen Penguji 1) ketika seluruh pihak yang terlibat telah hadir di ruangan.
- Ketua Sidang membacakan tata cara dan peraturan sidang dengan durasi 5 (lima) menit.
- Mahasiswa melakukan presentasi dengan durasi 15 (lima belas) menit.
- Sesi tanya jawab dengan Mahasiswa berlangsung selama 35 (tiga puluh lima) menit, dengan pembagian waktu yang seimbang antar Dosen Penguji. Setelah sesi tanya jawab selesai, Mahasiswa dan *Audience* diminta meninggalkan ruangan.
- Ketua Sidang mengumumkan hasil Seminar Proposal.

c. Revisi Proposal

- Mahasiswa menyelesaikan revisi proposal berdasarkan *feedback* dari Dosen Penguji dan Dosen Pembimbing.
- Mahasiswa wajib mengumpulkan lembar revisi yang ditandatangani basah oleh Dosen Pembimbing 1 dan Dosen Penguji 1.
- Batas revisi maksimal 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan Seminar Proposal.
- Jika Mahasiswa melewati batas revisi yang telah ditentukan, maka nilai seminar proposal akan dianulir dan Mahasiswa mengulang seminar di periode berikutnya.

d. Persetujuan dan Pengumpulan Dokumen Proposal

- Setelah Seminar Proposal, Mahasiswa mencetak kembali dokumen yang telah direvisi dan ditandatangani basah oleh Dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing 2, dan Kaprodi.
- Seluruh berkas dikumpulkan ke Komite Tugas Akhir masing-masing prodi.
- Template dokumen berita acara, presensi, dan *form* revisi Seminar Proposal Tugas Akhir dapat diakses pada link : <https://tel-u.ac.id/berkas-seminar-ta-upps>

5. Tata Tertib dan Alur Sidang Tugas Akhir

- Jadwal Sidang:** Jadwal sidang Dosen Penguji dan Dosen Pembimbing dapat dilihat pada akun iGracias masing-masing. Seluruh pihak yang terlibat dalam Sidang Tugas Akhir harus hadir maksimal 15 menit sebelum sidang dimulai. Keterlambatan kehadiran dapat mengakibatkan pembatalan sidang.
- Kelengkapan Dokumen:** Peserta Sidang wajib membawa kelengkapan dokumen sesuai dengan peraturan dan tata cara pelaksanaan Sidang Tugas Akhir. Dokumen yang dibutuhkan adalah berita acara, presensi, dan *form* revisi.
- Konfirmasi Penguji dan Pembimbing:** Mahasiswa wajib menghubungi Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji maksimal H-1 pelaksanaan sidang Tugas Akhir untuk mengonfirmasi jadwal sidang dan memberikan dokumen draft Tugas Akhir berupa *softcopy* atau *hardcopy* (tergantung permintaan Dosen yang bersangkutan).
- Pelaksanaan Sidang:** Sidang Tugas Akhir dilaksanakan secara terbuka. Mahasiswa peserta sidang wajib mengenakan pakaian formal dengan ketentuan:
 - Pria: celana panjang berwarna hitam, kemeja lengan panjang berwarna putih, jas almamater, dan sepatu.
 - Wanita: bawahan panjang di bawah lutut (rok/celana) berwarna hitam, kemeja lengan panjang berwarna putih, jas almamater, dan sepatu.
- Dokumen Sidang:** Berkas sidang Tugas Akhir meliputi berita acara, presensi, dan *form* revisi tersedia pada link berikut <https://tel-u.ac.id/berkas-sidang-ta-upps>. Sekretaris Sidang (Pembimbing) mengunduh dan melengkapi berkas berita acara, presensi, dan *form* revisi. Berita acara dan presensi yang telah dilengkapi dapat

dikumpulkan pada formulir berikut <https://tel-u.ac.id/upload-berkas-sidang-ta-upps> dan fisik dokumen diserahkan ke Bagian Akademik untuk diarsipkan. *Form* revisi yang telah dilengkapi dapat diserahkan kepada Mahasiswa.

- f. **Kondisi Ruang Sidang:** Ruang sidang harus tertib dan kondusif. *Audience* dilarang berbicara atau berkomunikasi dalam bentuk apapun kepada Mahasiswa peserta sidang selama sidang berlangsung. Ketua Sidang berhak menegur *audience* yang mengganggu ketertiban dan kelancaran sidang.
- g. **Agenda Sidang:**
- Durasi sidang Tugas Akhir 90 (sembilan puluh) menit.
 - Sidang Tugas Akhir dilaksanakan secara *onsite* yang dihadiri oleh kedua Dosen Penguji dan minimal salah satu Dosen Pembimbing.
 - Sidang dimulai dengan pembukaan oleh Ketua Sidang (Dosen Penguji 1) ketika seluruh pihak yang terlibat telah hadir di ruangan.
 - Ketua Sidang melakukan verifikasi biodata Mahasiswa peserta sidang.
 - Ketua Sidang membacakan tata cara dan peraturan sidang dengan durasi 5 (lima) menit.
 - Mahasiswa melakukan presentasi dengan durasi 20 (dua puluh) menit. Presentasi disampaikan secara formal dan menggunakan bahasa Indonesia.
 - Sesi tanya jawab dengan Mahasiswa berlangsung selama 45 (empat puluh lima) menit, dengan pembagian waktu yang seimbang antar Dosen Penguji. Setelah sesi tanya jawab selesai, Mahasiswa dan *Audience* diminta meninggalkan ruangan.
 - Ketua Sidang mengumumkan hasil sidang Tugas Akhir.
- h. **Rekapitulasi Nilai:** Dosen Penguji dan Dosen Pembimbing memasukkan nilai ke dalam borang yang tersedia, kemudian Ketua Sidang mengolah nilai akhir untuk dijadikan dasar keputusan sidang. Ketua Sidang memanggil Mahasiswa kembali ke ruangan untuk membacakan hasil penilaian dan keputusan sidang.
- i. **Penutupan Sidang:** Ketua Sidang menutup sidang setelah hasil penilaian selesai dibacakan.
- j. **Konsumsi Sidang:** Konsumsi selama sidang disediakan sepenuhnya oleh Program Studi. Mahasiswa dilarang memberikan konsumsi kepada pihak yang terlibat.
- k. **Revisi Laporan Tugas Akhir:**
- Jika setelah sidang terdapat perubahan judul Tugas Akhir, maka Mahasiswa dapat mengajukan melalui formulir Pengajuan Pembaruan SK Tugas Akhir pada link berikut: linktr.ee/laa.upps.sbv
 - Lembar revisi laporan Tugas Akhir wajib bertandatangan basah oleh Pembimbing 1, Pembimbing 2, Dosen Penguji 1, dan Dosen Penguji 2. Format

lembar revisi dapat diakses pada link berikut: <https://tel-u.ac.id/berkas-sidang-ta-upps>

- Batas revisi maksimal 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan sidang.
- Jika Mahasiswa melewati batas revisi yang telah ditentukan, maka nilai sidang Tugas Akhir akan dianulir dan Mahasiswa mengulang sidang di periode berikutnya.

6. Penilaian Seminar Proposal Tugas Akhir

- a. Rubrik dan aturan penilaian seminar Proposal Tugas Akhir mengikuti aturan pada masing-masing Program Studi.
- b. Batas kelulusan untuk MK Penyusunan Proposal Tugas Akhir adalah minimal C (>50).

7. Penilaian Sidang Tugas Akhir

- a. Sidang Tugas Akhir dinilai oleh Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji, setelah sesi presentasi dan tanya jawab selesai dilaksanakan.
- b. Rubrik dan aturan penilaian sidang Tugas Akhir mengikuti aturan pada masing-masing Program Studi.
- c. Batas kelulusan untuk MK Tugas Akhir adalah C (>50).
- d. Setelah Mahasiswa selesai melakukan revisi, Komite Tugas Akhir membuat rekapitulasi nilai pada *Ms. Excel* dengan *template* iGadis dari setiap mata kuliah untuk disampaikan ke Bagian Akademik.
- e. Bagian Akademik melakukan *input* nilai Tugas Akhir Mahasiswa ke sistem iGadis.

8. Perbaikan Laporan

- a. Batas revisi laporan Tugas Akhir atau Proposal tugas akhir dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan sidang atau seminar.
- b. Jika Mahasiswa melewati batas revisi yang telah ditentukan, nilai sidang Tugas Akhir atau seminar proposal akan dianulir dan Mahasiswa dapat mengulang sidang atau seminar di periode berikutnya.

9. Penyetoran Laporan

Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus sidang Tugas Akhir dan akan mengikuti yudisium, wajib mengumpulkan laporan yang terdiri dari buku Tugas Akhir dan jurnal (*template* sudah tersedia) di *openlib* yang dapat diakses pada link <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/> dan klik menu “*infographic*”. Klik “**Ketentuan File Unggah Karya Ilmiah**” untuk mengakses panduan mengunggah laporan Tugas Akhir seperti pada **Gambar 2**.

Selanjutnya akan muncul dokumen yang harus dipenuhi seperti pada **Gambar 3**. Untuk Telkom University Surabaya, laporan Tugas Akhir yang diupload di *openlib* hanya dalam bentuk buku karya ilmiah dan paper. Berikut merupakan daftar kebutuhan *file* unggah karya ilmiah (Tugas Akhir), dengan rincian sebagai berikut:

- a. *Letter of Acceptance (Only Publish External)*

LoA atau Bukti penerimaan naskah artikel dari penerbit Jurnal di luar *Openlibrary Publications* atau SK *Publish Eksternal*

b. Cover

Halaman depan sesuai Format Tugas Akhir Telkom University Surabaya

c. *Disclaimer*

Bukti originalitas dari dokumen yang dibuat

d. Lembar Pengesahan

e. Abstrak & *Abstract*

Ringkasan penelitian menggunakan bahasa inggris dan bahasa indonesia

f. Kata Pengantar

g. Daftar Isi, Daftar Gambar, dsb.

h. BAB 1 (Pendahuluan) - Bab Akhir (Simpulan dan Saran)

Disesuaikan dengan konten yang telah ditulis dan diupload secara partisi, misalkan: BAB 1, BAB 2, dst.

i. Daftar Pustaka

Daftar sumber rujukan/referensi

j. Artikel jurnal (doc dan pdf)

Template sudah ada di *openlib*

k. Materi Presentasi (opsional)

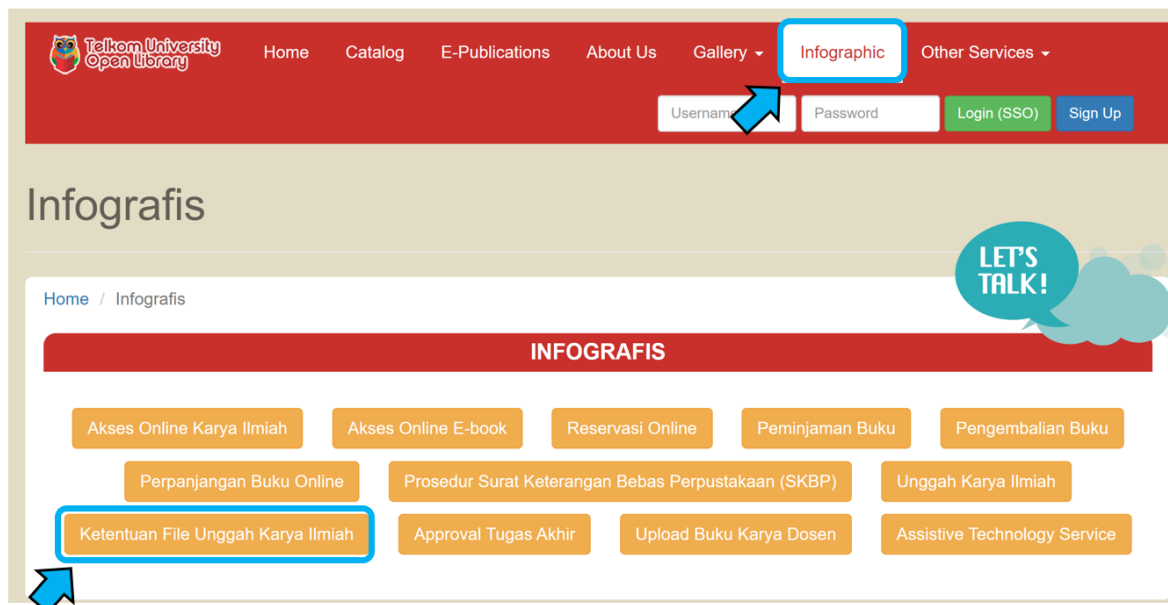
File dikonversi dalam bentuk pdf

l. Lampiran

Berisi kumpulan instrumen pendukung Tugas Akhir

m. Similarity Result

Hasil pengecekan *Similarity* Jurnal di *Ithenticate*



Gambar 2. Petunjuk Unggah Buku TA dan Paper di Openlib

Telkom University

Open Library

KETENTUAN UNGGAH FILE TUGAS AKHIR
 DALAM BENTUK BUKU KARYA ILMIAH

Berikut merupakan daftar kebutuhan file unggah karya ilmiah (Tugas Akhir, Skripsi, Thesis & Disertasi), dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Letter of Acceptance (Only Publish External):**
 - LoA atau Bukti penerimaan naskah artikel dari penerbit Jurnal diluar Openlibrary Publications atau SK Publish Eksternal (bit.ly/SKPublishEksternal)
- 2. Cover:**
 - Halaman depan sesuai Format Tugas Akhir Telkom University
- 3. Disclaimer :**
 - Bukti originalitas dari dokumen (penelitian, skripsi, tesis dsb) yang dibuat
- 4. Lembar Pengesahan:**
 - Bukti pernyataan atau persetujuan yang telah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing.
- 5. Abstrak & Abstract:**
 - Ringkasan Penelitian menggunakan bahasa Indonesia & Bahasa Inggris
- 6. Kata Pengantar**
 - Ungkapan rasa syukur dan terima kasih dari penulis

- 7. Daftar Isi, Daftar Gambar, dsb**
 - Berisi kumpulan list konten & daftar halaman
- 8. Bab 1 (Pendahuluan) - Bab Akhir (Simpulan dan Saran)**
 - Disesuaikan dengan ketentuan penulisan masing-masing prodi
- 9. Daftar Pustaka**
 - Daftar Sumber Rujukan/Referensi
- 10. Artikel Jurnal *.docx & *.pdf:**
 - Wajib untuk S1 & D4
 - Opsional untuk D3 & Publish Eksternal
- 11. Materi Presentasi (opsional)**
 - File di konversi ke bentuk *.pdf.
- 12. Lampiran**
 - Berisi kumpulan instrumen pendukung penelitian
- 13. Similarity Result**
 - Hasil Pengecekan Similarity Jurnal di iThenticate

081 280 000 110

@openlibrary.telu

@openlibrary_telu

openlibrary.telkomuniversity.ac.id

library@telkomuniversity.ac.id

Gambar 3 Dokumen Diunggah Pada Openlib

10. Persyaratan Yudisium

Pengumpulan persyaratan yudisium dilakukan secara *online* melalui link berikut:

linktr.ee/laa.upps.sby

Berikut ini berkas yang harus dikumpulkan adalah:

- a. *Capture* hasil lulus sidang tingkat 3 yang tertera pada iGracias
- b. Form revisi Tugas Akhir yang telah disetujui dan ditandatangani basah oleh Pembimbing 1, Pembimbing 2, Penguji 1, dan Penguji 2
- c. Bukti unggah *softfile* buku Tugas Akhir dan karya ilmiah pada *openlib* yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing 1 dengan status yang tertera adalah "*Document TA/Thesis Archived*"
- d. Buku Tugas Akhir versi final yang telah ditandatangani basah oleh Pembimbing 1, Pembimbing 2, Penguji 1, Penguji 2, dan Kaprodi
- e. Hasil pengecekan *similarity* pada buku Tugas Akhir menggunakan aplikasi *iThenticate* dengan skor maksimal 25%
- f. Hasil pengecekan *similarity* pada karya ilmiah menggunakan aplikasi *iThenticate* dengan skor maksimal 25%
- g. Surat Bebas Kewajiban Perpustakaan (SBKP) dari *openlib*. Syarat untuk mendapatkan SBKP adalah Mahasiswa wajib melampirkan bukti pengecekan *similarity* menggunakan aplikasi *iThenticate* dengan skor maksimal 25%. Pengecekan *iThenticate* dapat dilakukan di perpustakaan (Kampus Surabaya) atau masing-masing Program Studi pada jam kerja
- h. Surat Bebas Tunggalan Keuangan. Format dokumen dapat diunduh pada linktr.ee/laa.upps.sby
- i. Surat Bebas Pinjam Laboratorium. Untuk pengajuan silahkan menghubungi Unit Laboratorium Universitas Telkom Kampus Surabaya

- j. *Capture* halaman *website* Basila yang menunjukkan bahwa telah mengunggah foto ijazah yang disetujui oleh Dosen Wali. Dosen Wali hanya dapat melakukan *approval* jika foto telah sesuai dengan ketentuan. *Website* Basila dapat diakses pada <https://basila.telkomuniversity.ac.id/>
- k. Persyaratan *Cumlaude* atau *Summa-Cumlaude* mengikuti Peraturan Akademik Telkom University 2024 yang dapat diajukan pada saat pendaftaran yudisium

KERANGKA PENYUSUNAN PROPOSAL DAN BUKU TUGAS AKHIR

Cover

Template Proposal Tugas Akhir dan Buku Tugas Akhir dapat diakses melalui link berikut: linktr.ee/laa.upps.sby

Lembar Pengesahan

Template Proposal Tugas Akhir dan Buku Tugas Akhir dapat diakses melalui link berikut: linktr.ee/laa.upps.sby

Lembar Pernyataan Orisinalitas

Template Proposal Tugas Akhir dan Buku Tugas Akhir dapat diakses melalui link berikut: linktr.ee/laa.upps.sby

Abstrak

Abstrak merupakan ikhtisar suatu Tugas Akhir yang memuat permasalahan, tujuan, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan. Abstrak dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi Tugas Akhir dengan cepat. Pada umumnya abstrak terdiri dari maksimal 3 paragraf. Paragraf 1 berisi mengenai latar belakang pemilihan masalah, tujuan penelitian, dan batasan masalah. Paragraf 2 berisi mengenai langkah-langkah yang diusulkan untuk memecahkan masalah. Paragraf 3 berisi mengenai parameter keberhasilan yang telah dicapai dari penelitian yang dilakukan. Abstrak dibuat dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Kata Kunci: *Tuliskan dua sampai enam kata kunci yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.*

Kata Pengantar

Halaman kata pengantar berisi tentang ucapan penghargaan secara tertulis kepada tim Pembimbing, sumber pemberi data, partisipan, dan pihak terkait yang berkontribusi secara riil dalam penyelesaian Tugas Akhir. Halaman kata pengantar ditulis maksimal satu halaman tersendiri dan tidak digabung dengan halaman lain. Kata pengantar ditulis menggunakan kalimat yang baku sesuai bahasa yang digunakan.

Daftar Isi

Daftar isi adalah daftar petunjuk lokasi dari bagian sebuah dokumen untuk memudahkan pembaca dalam melakukan identifikasi informasi. Halaman ini memuat nomor bab, nomor subbab, judul bab, judul subbab, dan nomor halaman. Penomoran bab menggunakan *multilevel numbering* sesuai *Style Heading* yang digunakan. Judul subbab dimulai dengan huruf kapital

pada setiap awal kata, kecuali kata sambung. Judul subbab ditulis menggunakan format cetak tebal dan ukuran *font* 12 sesuai *Style Heading* yang digunakan.

Penulisan sub-subbab diharapkan maksimal sampai tiga tingkat sehingga penulisan daftar isi lebih ringkas dan jelas. Apabila terdapat sub-subbab tingkat empat, maka penulisannya tidak perlu dimuat pada halaman daftar isi. Penulisan judul bab, judul subbab, dan sub-subbab ditulis dengan format huruf kapital pada awal setiap kata. Judul bab dan judul subbab tidak diakhiri dengan titik. Halaman daftar isi terdiri dari satu halaman atau lebih. Daftar isi sebaiknya tidak diketik secara manual, tetapi menggunakan fasilitas yang tersedia pada *Word Processor*.

Daftar Tabel

Daftar tabel menampilkan daftar seluruh tabel pada laporan Tugas Akhir yang berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam mengidentifikasi letak halaman tabel. Halaman daftar tabel dicetak pada halaman baru dan diberi judul DAFTAR TABEL. Halaman ini memuat nomor tabel, nama tabel, dan nomor halaman letak tabel. Daftar tabel dapat diisi dengan *auto-generate* menggunakan fasilitas yang tersedia pada *Word processor* (pada *Ms Word*, klik *References > Insert Table of Figures > pilih jenis caption*).

Daftar Gambar

Daftar gambar berisi daftar seluruh gambar pada laporan Tugas Akhir yang berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam mengidentifikasi letak halaman gambar. Halaman ini memuat nomor gambar, judul gambar, dan nomor halaman letak gambar. Nomor gambar ditulis dengan dua angka yang dipisahkan sebuah titik. Angka pertama yang ditulis dengan angka Romawi (I, II, III, dst.) menunjukkan nomor bab letak gambar, sedangkan angka kedua yang ditulis dengan angka Arab (1, 2, 3, dst.) menunjukkan nomor urut gambar dalam bab tersebut. Judul atau nama gambar ditulis dengan format huruf kapital pada awal setiap kata. Baris-baris judul gambar dipisahkan dengan satu spasi (*single spacing*). Daftar gambar dan ilustrasi sebaiknya tidak diketik, tetapi menggunakan fasilitas yang tersedia pada *Word Processor*. Daftar Gambar dicetak pada halaman baru dan diberi judul DAFTAR GAMBAR.

Daftar Rumus

Bagian yang memuat daftar lengkap semua rumus, persamaan matematis, atau formula yang digunakan dalam laporan Tugas Akhir. Halaman ini mempermudah pembaca dalam menemukan dan merujuk rumus penting yang mendukung analisis atau metode yang digunakan di dalam penelitian.

Daftar Lampiran

Daftar lampiran menampilkan daftar seluruh lampiran pada laporan Tugas Akhir yang berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam mengidentifikasi letak halaman lampiran. Urutan lampiran dituliskan dengan huruf kapital abjad Latin (A, B, C, dst.) serta urutan lampiran dituliskan dengan angka Arab (1, 2, 3, dst.). Nomor anak lampiran menunjukkan nomor unit pada lampiran.

Daftar Istilah

Daftar istilah menampilkan daftar seluruh istilah pada laporan Tugas Akhir. Penulisan pertama kali istilah harus ditampilkan pada bagian ini. Hal ini berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam mengidentifikasi istilah. Halaman ini ditulis pada halaman baru dan diberi judul DAFTAR ISTILAH. Halaman ini terdiri atas dua kolom dimana kolom pertama memuat istilah dan kolom kedua memuat definisi dari istilah yang dicantumkan.

BAB I Pendahuluan

Bab I merupakan bagian awal dari Tugas Akhir yang memberikan gambaran awal tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan Tugas Akhir, manfaat dari Tugas Akhir, serta sistematika penulisan. Bagian ini fokus pada **kemampuan Mahasiswa untuk mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi**. Identifikasi kebutuhan atau kondisi saat ini dipaparkan dengan jelas dan disertai data pendukung yang valid. Berikut adalah deskripsi rinci untuk setiap sub-bagian dari Bab 1:

1.1 Latar Belakang

Bagian ini berisi penjelasan yang melatarbelakangi penelitian, meliputi apa yang menjadi penyebab, pendorong, dan alasan mengapa penelitian ini harus dilakukan. Permasalahan yang diangkat sebaiknya didukung dengan data untuk menunjukkan konsistensi dan bukti permasalahan. Latar Belakang berisi poin-poin berikut ini:

1. Apa kondisi umum (yang mendukung) saat ini
2. Apa kondisi suatu bidang spesifik (yang anda tinjau)
3. Masalah apa yang terjadi di bidang spesifik itu (*past, present, future*)
4. Deskripsi masalah tersebut :
 - Apa penyebabnya
 - Dampak masalah terhadap sistem yang lebih luas
5. Deskripsikan solusi-solusi yang mungkin mengatasi masalah
6. Apa solusi yang diberikan dengan menyertakan alasannya
7. Deskripsikan solusi yang diusulkan. (sedikit/sekilas saja)
8. Ungkapkan pentingnya solusi tersebut (dampak/keunggulan) dibanding solusi lainnya

1.2 Rumusan Masalah

Bagian rumusan masalah berisikan penjabaran permasalahan yang harus diselesaikan dalam mencapai tujuan. Permasalahan dalam rumusan masalah akan mempunyai jawaban, baik berupa model sistem, lampiran, analisis, maupun kesimpulan. Buatlah pertanyaan **penelitian yang spesifik dan dapat diukur**, yang akan membantu dalam mengeksplorasi dan menganalisis masalah rekayasa kompleks tersebut. Masalah yang telah dijabarkan sebelumnya dijadikan satu ‘rumus’ atau beberapa pernyataan yang ringkas dan tepat. Perlu diperhatikan bahwa rumusan masalah yang dituliskan bukan masalah/kendala yang mungkin terjadi ketika melakukan penelitian, perancangan, ataupun implementasi dan lain sebagainya.

Berikut adalah contoh rumusan masalah:

1. Sistem perencanaan logistik seperti apa yang cocok untuk masyarakat di bagian Indonesia Timur?
2. Bagaimana desain dan implementasi distribusi yang efektif sebagai penanggulangan bencana?

Rumusan masalah yang tidak tepat:

1. Bagaimana cara membuat jalur distribusi menggunakan software “x”?

Selanjutnya rumusan masalah ini dijabarkan menggunakan pernyataan yang logis dan argumentatif dengan kaitan antar kalimat dan paragraf yang saling berkesinambungan.

1.3 Tujuan Penelitian

Bagian Tujuan Tugas Akhir ditulis berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi. Penguraian tujuan Tugas Akhir dilakukan dalam rangka menjawab rumusan masalah Tugas Akhir. **Tujuan utama berfokus pada analisis dan pemecahan permasalahan.** Tujuan Penelitian berisikan beberapa poin sebagai berikut.

- Menyatakan hal-hal yang ingin dicapai dalam Tugas Akhir
- Tujuan harus sesuai dengan judul
- Dari tujuan yang disampaikan, nantinya akan terjawab pada bagian kesimpulan

1.4 Batasan dan Asumsi Penelitian

Batasan penelitian mencakup tentang ruang lingkup dalam penelitian, kondisi, dan/atau asumsi yang telah ada pada rumusan masalah. Batasan tidak diperbolehkan terlalu luas atau terlalu sempit, sesuai dengan kondisi sebenarnya. Batasan dapat berupa data yang digunakan, fenomena permasalahan (deterministik, probabilistik, atau stokastik), batasan anggaran, batasan waktu, dan batasan-batasan lain yang relevan. Batasan penelitian ini digunakan pada kondisi dimana penyelesaian masalah (solusi/hasil penelitian) dinyatakan berlaku.

Sebagai contoh:

1. Responden yang dijadikan penelitian merupakan warga kota Surabaya
2. Sistem logistik bencana yang diamati daerah Indonesia bagian timur

Batasan penelitian yang kurang tepat:

1. Sistem logistik bencana dapat diterapkan untuk semua daerah (terlalu luas)
2. Sistem logistik bencana hanya dapat menggunakan semua kendaraan (terlalu sempit, irrasional semua daerah tidak dapat dijangkau oleh kendaraan)

Asumsi penelitian merupakan kondisi atau pernyataan yang dianggap benar untuk keperluan analisis penelitian. Asumsi digunakan untuk menyederhanakan kompleksitas masalah sehingga membuat sistem lebih mudah untuk dikelola. Asumsi dibutuhkan untuk menentukan ruang lingkup penelitian dan menyederhanakan model, agar dapat fokus dalam melakukan analisis untuk aspek-aspek yang relevan. Sebagai contoh asumsi kapasitas proses

produksi maksimum, asumsi ini tanpa mempertimbangkan fluktuasi kapasitas produksi yang kemungkinan besar terjadi secara nyata.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian menjelaskan apa manfaat yang diperoleh jika permasalahan dapat diselesaikan melalui Tugas Akhir ini. Penulisan manfaat penelitian ini mempertimbangkan pihak yang terkait yang terlibat seperti organisasi, komunitas, atau peneliti lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menjelaskan secara singkat isi dari Tugas Akhir meliputi uraian masing-masing bab. Penjelasan terkait masing-masing subbab merupakan penjelasan yang dikhususkan terkait dengan Tugas Akhir dan bukan merupakan penjelasan umum/deskripsi umum dari masing-masing subbab. Bagian ini menunjukkan bagaimana pembaca dapat memahami alur pemikiran dan hasil penelitian secara keseluruhan.

BAB II Landasan Teori

Penulisan bab II bertujuan untuk membangun dasar teori dan metodologi yang diperlukan dalam penyelesaian masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi, berisikan uraian mengenai landasan teori yang didapatkan dari pustaka, dan bukan hasil dari *copy paste* dari sumber pustaka. Bagian ini mengidentifikasi dan mengevaluasi teori, model, kerangka standar, atau konsep umum yang relevan dalam penyelesaian masalah. Berikut penjelasan subbab yang ada pada Bab Landasan Teori:

2.1 Literatur terkait teori / Konsep umum / model / kerangka kerja

Bagian ini berisi penjelasan terkait teori atau konsep umum yang relevan dengan permasalahan maupun penyelesaian masalah. Teori yang dipaparkan merupakan teori-teori terkait permasalahan berdasarkan pembelajaran pada Mata Kuliah di semester yang telah diampu oleh Mahasiswa.

Bagian ini berisikan hasil identifikasi, deskripsi, dan alternatif dari beberapa teori/model/kerangka kerja yang digunakan dalam penyelesaian masalah. Teori/model/kerangka kerja yang diidentifikasi merupakan teori/model/kerangka kerja yang berasal dari referensi akademik atau ilmiah, seperti *Text book* atau *paper* yang diterbitkan dalam bentuk *proceeding* atau jurnal.

2.2 Alasan pemilihan teori/model/kerangka

Bagian ini berisikan penjelasan terkait pertimbangan, dasar, atau alasan pemilihan suatu teori/model/kerangka kerja tertentu dari beberapa teori/model/kerangka kerja yang ada dan dibahas pada subbab sebelumnya. Pertimbangan dan alasan yang mendasari penggunaan suatu teori/model/kerangka kerja harus didefinisikan dengan baik sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang diangkat dalam Tugas Akhir.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab III bertujuan untuk menjelaskan pendekatan, metode, dan prosedur yang digunakan untuk merumuskan dan mengimplementasikan solusi terhadap masalah rekayasa kompleks dalam sistem terintegrasi. Bab ini menggambarkan langkah-langkah sistematis yang akan diambil serta metode yang akan digunakan untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi pada Bab II. Bab ini menguraikan desain, metode, pendekatan, dan tahapan penelitian secara rinci yang digunakan dalam menjawab permasalahan untuk mencapai tujuan Tugas Akhir. Uraian pada bab ini dapat meliputi parameter penelitian, model yang digunakan, rancangan penelitian, metode perolehan data, metode analisis data, serta langkah dalam penelitian Tugas Akhir. Bagian ini bisa dilengkapi dengan gambar diagram alir tentang langkah penelitian atau gambar lain yang diperlukan untuk memperjelas metode penelitian. Apabila dalam pengumpulan data digunakan teknik wawancara, maka daftar pertanyaan atau kuesioner dilampirkan dalam lampiran laporan Tugas Akhir.

3.1 Sistematika Penyelesaian Masalah

Subbab ini memformulasikan sistematika penyelesaian masalah yang dilengkapi dengan alur perancangan yang runtut, terstruktur, sistematis, dan rinci. Dilanjutkan dengan penjelasan terkait langkah-langkah penyelesaian yang sesuai dengan teori/model/kerangka standar yang digunakan untuk mendapatkan hasil rancangan, deskripsi mekanisme pengumpulan data, deskripsi mekanisme verifikasi hasil rancangan, dan deskripsi mekanisme validasi hasil rancangan.

BAB IV Pengumpulan dan Pengolahan Data

Bab IV berisikan penjelasan mengenai proses pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah rekayasa dengan mempertimbangkan sistem terintegrasi. Bab ini mencakup detail metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, teknik pengolahan data, dan bagaimana proses data tersebut diolah untuk melakukan analisis dan mengambil keputusan.

4.1 Pengumpulan Data

Subbab ini berisikan uraian metodologi dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian. Bagian ini mencakup jenis-jenis data dan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan. Data yang dikumpulkan harus lengkap, sesuai dengan metode penyelesaian masalah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data penelitian berupa data primer maupun data sekunder yang valid. Data-data yang dikumpulkan diperoleh melalui observasi, analisis dokumen, wawancara, survei, atau eksperimen. Proses pengumpulan data primer mengacu pada standar, pedoman, dan tata cara yang berlaku.

4.2 Pengolahan Data

Subbab pengolahan data berisikan tahap-tahap penyelesaian masalah dengan menggunakan metode yang telah dipilih sebelumnya serta data yang relevan. Bagian ini harus disesuaikan dengan tahap-tahap penyelesaian masalah yang telah didefinisikan pada subbab sistematika penyelesaian masalah. Subbab ini berisi uraian proses perhitungan data serta

pengolahan data menggunakan bantuan *software*, perancangan, penjelasan, dan dokumentasi proses penyelesaian masalah. Sebagai contoh untuk Tugas Akhir terkait perancangan sistem informasi, pada subbab ini dapat dilengkapi dengan hasil *capture* fitur-fitur pada sistem yang dirancang dengan penjelasan kegunaan fitur tersebut. Dalam pengolahan data diperlukan verifikasi untuk memastikan bahwa data yang digunakan merupakan data yang akurat, konsisten, dan tidak terdapat kesalahan. Adanya verifikasi ini berguna untuk memastikan bahwa data yang diolah dan nantinya akan dianalisis merupakan data yang dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang valid.

BAB V Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisikan uraian proses verifikasi, validasi, dan analisis hasil penelitian yang dilakukan untuk menguraikan pemilihan teori dan metode yang sesuai dalam menganalisis penyelesaian permasalahan rekayasa kompleks dengan sistem terintegrasi. Selanjutnya tujuan penelitian dibahas dan dianalisis secara detail, tahap demi tahap, dan tajam dengan menggunakan metode yang telah diberikan dalam metodologi penelitian hingga diperoleh suatu hasil penelitian.

5.1 Verifikasi dan Validasi

Subbab ini berisikan verifikasi dan validasi yang dilakukan pada usulan solusi. Verifikasi merupakan pemeriksaan usulan solusi terhadap kesalahan atau *error* yang dilakukan secara sistematis. Proses verifikasi dilakukan berdasarkan acuan dan referensi sesuai dengan metode penyelesaian masalah yang dipilih. Proses verifikasi juga dapat dilakukan untuk memeriksa kesesuaian usulan solusi dengan metode, kerangka, atau model. Validasi dilakukan setidaknya memuat deskripsi *feedback* dari *stakeholder* terkait usulan solusi. *Stakeholder* yang dimaksud bisa berupa *problem owner*, masyarakat, maupun *stakeholder* penelitian itu sendiri.

5.2 Analisis Hasil

Subbab ini memuat hasil analisis dari penelitian yang dilakukan. Hal-hal yang disajikan dapat berupa spesifikasi teknik, hasil perancangan, hasil eksperimen (model fisik, matematik, atau analog), survei (kuesioner, wawancara, pengukuran, atau observasi), dan pengolahan data sekunder. Analisis hasil dilakukan secara kritis serta mengacu pada konsep dasar, *literature review*, dan metode untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Analisis dan rencana implementasi usulan solusi digunakan untuk melihat hal-hal yang perlu disiapkan dan diantisipasi oleh *stakeholder* dalam mengimplementasikan usulan solusi. Aspek-aspek yang dapat dianalisis adalah sumber daya yang perlu dipersiapkan untuk menerapkan usulan solusi, perubahan yang dapat terjadi, rencana pelatihan, penyusunan buku panduan, dan sebagainya.

BAB VI Kesimpulan dan Saran

Bab VI merupakan bagian terakhir dari penelitian Tugas Akhir untuk membuat kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran yang relevan. Bagian ini mencerminkan kontribusi Mahasiswa terhadap pemahaman dan penyelesaian masalah.

6.1 Kesimpulan

Subbab ini memuat ringkasan yang jelas dari hasil penelitian serta menggambarkan bagaimana tujuan penelitian tercapai. Kesimpulan ditarik dari hasil analisis secara komprehensif berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk narasi dalam satu hingga dua paragraf. Pada dasarnya, kesimpulan menjawab permasalahan atau tujuan Tugas Akhir yang telah dinyatakan pada Bab I. Sebagai contoh, apabila terdapat dua tujuan penelitian, maka akan terdapat dua kesimpulan. Kesimpulan yang baik berupa kalimat yang ringkas, runtut, dan informatif. Hindari penggunaan nomor apabila hanya berisi satu kesimpulan saja.

6.2 Saran

Subbab ini berisi hal-hal yang masih dapat dikembangkan lebih lanjut atau berisi masalah-masalah yang dialami pada saat proses pengerjaan Tugas Akhir. Saran dapat juga berisi usulan penelitian lanjutan. Akan tetapi, penulisan saran tidak boleh melenceng dari pokok kajian dan hasil yang diperoleh.

Daftar Pustaka

Daftar pustaka memuat semua kepustakaan yang dirujuk atau digunakan dalam penelitian Tugas Akhir. Semua rujukan pustaka harus tercantum pada uraian, dan sebaliknya. Pustaka yang lazim digunakan adalah buku teks yang bernomor *International Standard Book Number* (ISBN), karya tulis ilmiah berbentuk buku laporan, dan/atau artikel dalam jurnal/majalah/buletin ilmiah yang bernomor *International Standard Serial Number* (ISSN). Daftar pustaka dan referensi menggunakan *American Psychological Association* (APA) style.

Lampiran

Jika diperlukan, lampiran dapat berisi data atau keterangan lain yang berfungsi untuk melengkapi uraian yang telah disajikan dalam bab sebelumnya. Lampiran dapat memuat metode atau prosedur, data primer, data sekunder, hasil pengolahan, dokumentasi kegiatan penelitian, dan lain-lain.

Format Penulisan

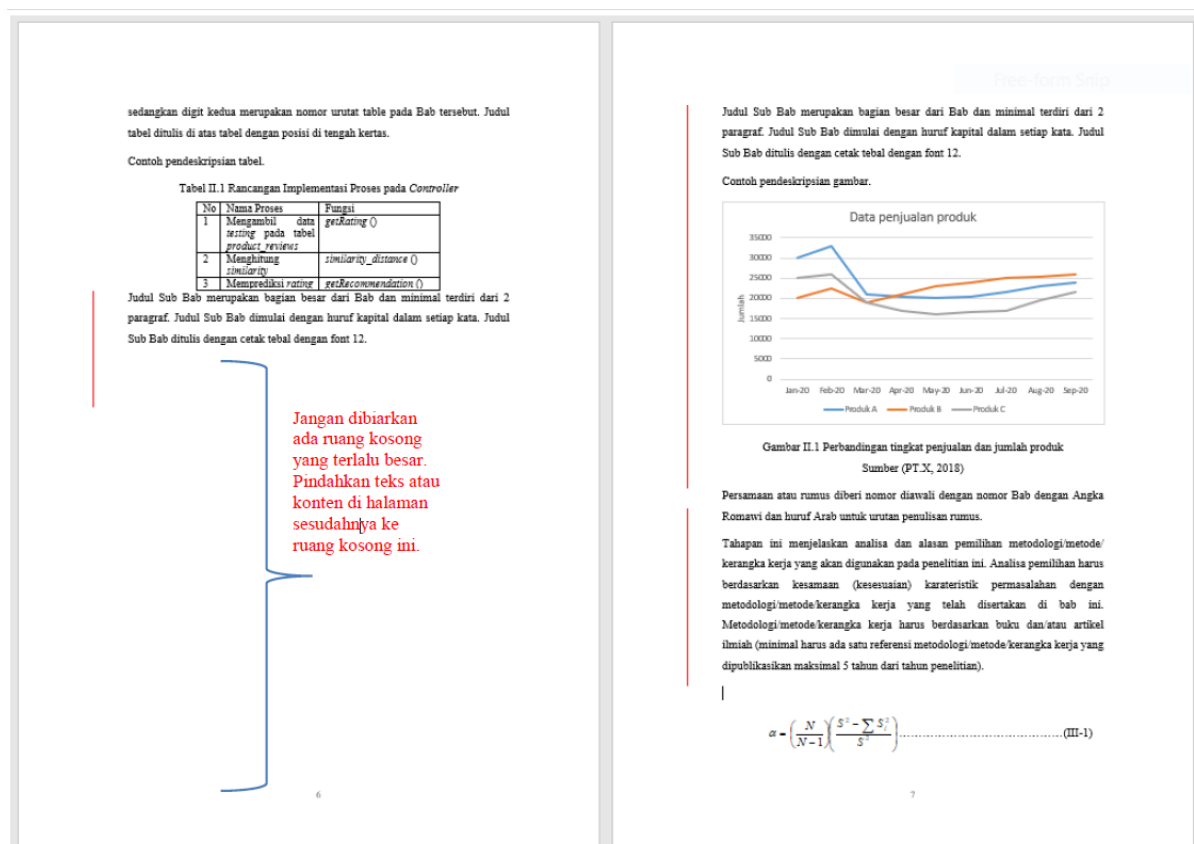
Ketentuan umum penulisan proposal dan laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Naskah dicetak pada kertas HVS berukuran A4 (210 mm x 297 mm) dan berat 80 g/m² (HVS 80 GSM). Batas cetak adalah 4 cm dari tepi kiri kertas, 3 cm dari tepi kanan kertas, 3 cm dari tepi atas, dan 3 cm dari tepi bawah kertas.
2. Awal paragraf sejajar dengan penomoran subbab.
3. Baris-baris kalimat naskah berjarak satu setengah spasi (*line spacing 1,5*).
4. Baris notasi pada gambar, tabel, judul tabel, judul gambar, dan daftar pustaka berjarak satu spasi (*line spacing 1*).
5. Antar paragraf berjarak sesuai *default* dari *Style Normal* ("add space between paragraphs"). Awal paragraf tidak diindentasi.
6. Huruf pertama dari paragraf baru dimulai dari batas tepi kiri naskah. Tidak memulai paragraf baru pada bagian bawah halaman, kecuali dapat memuat sedikitnya dua baris.

7. Huruf pertama sesudah tanda baca koma (,), titik-koma (;), titik-ganda (:), dan titik (.) dicetak dengan menyisihkan suatu rongak (ruangan antara dua huruf) di belakang tanda baca tersebut.
8. Nomor halaman berkelanjutan.

Penulisan Paragraf

Bab baru diawali pada halaman baru. Baris-baris kalimat naskah Tugas Akhir berjarak satu setengah spasi (*line spacing* 1,5). Penulisan paragraf menggunakan *Styles* “Normal”, yaitu *font Times New Roman* ukuran 12pt. Dalam penulisan, upayakan sebuah halaman diisi dengan optimal. Jangan biarkan ada ruang kosong cukup besar karena memasukkan sebuah gambar atau foto. Ruang kosong tersebut perlu diisi dengan teks yang ada sesudah gambar tersebut. Ilustrasinya dapat dilihat pada gambar berikut.



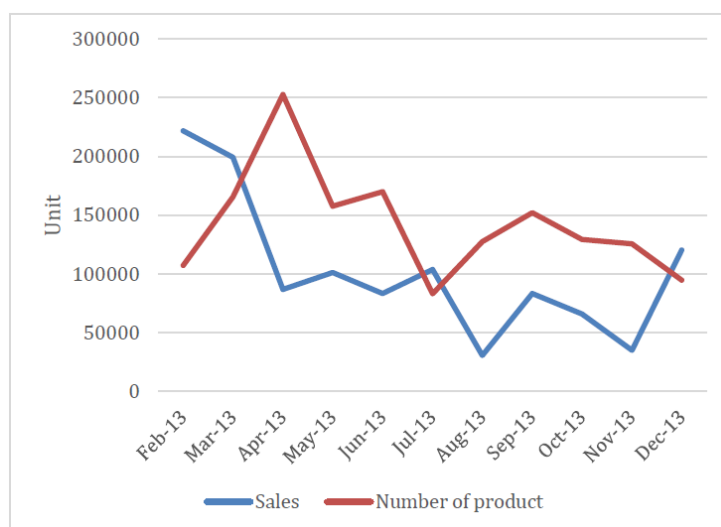
Gambar 4 Contoh Penulisan Paragraf

Penulisan Gambar

Setiap gambar harus diberi judul dengan format nomor romawi bab dan nomor urutan gambar dalam bab tersebut yang dipisahkan dengan titik, seperti contoh I.1. Judul gambar berada di bawah gambar dan tepat di tengah kertas. Jika gambar diambil dari suatu referensi, maka harus dicantumkan sumber gambar tersebut di samping *caption* gambar. Judul atau nama gambar ditulis dengan huruf kecil, kecuali huruf pertama pada kata pertama yang ditulis dengan huruf kapital. Baris-baris judul gambar dipisahkan dengan satu spasi.

Gambar harus dapat diperbarui secara otomatis di Daftar Gambar. Untuk itu, gunakan *caption* di setiap gambar dengan cara: klik kanan gambar > *Insert Caption*. Tambahkan jenis *caption* “Gambar” jika belum ada. Jika Tugas Akhir menggunakan Bahasa Indonesia, maka jangan gunakan “*Figure*” (*default* bawaan di *Ms. Word*). Jika ada perubahan pada isi, halaman, atau urutan gambar, maka klik kanan Daftar Gambar > *Update Field*.

Deskripsi dari gambar atau tabel harus spesifik menjelaskan informasi yang disajikan, termasuk apabila gambar atau tabel terdapat pada bab lampiran. Setiap gambar atau tabel harus dijelaskan lebih lanjut pada isi paragraf. Gambar yang memiliki teks atau angka harus dapat dibaca dengan baik. Jika diperlukan, gunakan *layout* dengan orientasi *landscape* untuk gambar agar isinya dapat terbaca dengan baik. Pendeskripsian dan penomoran gambar dapat dilihat pada contoh berikut.



Gambar 5 Contoh Penulisan Gambar “Gambar I.1 Perbandingan tingkat penjualan dan jumlah produk”

Pada Gambar I.1, disajikan perbandingan antara penjualan dan jumlah produk yang telah diproduksi. Grafik pada gambar tersebut menunjukkan volatilitas.

Penulisan Tabel

Setiap tabel dalam dokumen laporan Tugas Akhir harus dijelaskan lebih lanjut pada isi paragraf. Setiap tabel harus diberi judul dengan format nomor romawi bab dan nomor urutan gambar dalam bab tersebut yang dipisahkan dengan titik, seperti contoh I.1. Judul tabel ditulis di atas tabel dan tepat di tengah kertas.

Tabel harus dapat diperbarui secara otomatis di Daftar Tabel. Untuk itu, gunakan *caption* pada setiap tabel dengan cara: klik kanan tabel > *Insert Caption*. Tambahkan jenis *caption* “Tabel” jika belum ada. Jika Tugas Akhir menggunakan Bahasa Indonesia, maka jangan gunakan “*Table*” (*default* bawaan di *Ms. Word*). Jika ada perubahan isi, halaman, atau urutan tabel, klik kanan Daftar Tabel > *Update Field*.

Pendeskrripsian dan penomoran tabel dapat dilihat pada contoh berikut.

No	Nama Proses	Fungsi
1	Mengambil data testing pada tabel product_reviews	getRating ()
2	Menghitung similarity	similarity_distance ()
3	Memprediksi rating	getRecommendation ()

Tabel 1 Contoh Penulisan Tabel "Contoh I.1 Rancangan Implementasi Proses pada Controller"

Penulisan isi tabel menggunakan huruf *Times New Roman* ukuran 11 dengan jarak spasi 1pt. Jika tabel memiliki kolom yang banyak, penulis dapat menggunakan *layout landscape* dengan mengakses *Layout > Page Setup > Orientation*. Agar *layout* berorientasi *landscape* tidak mempengaruhi halaman sebelum dan sesudahnya, maka tambahkan *section* baru yang *continuous* dengan *section* sebelumnya melalui *Layout > Page Setup > Break > Continuous*.

Jika ukuran tabel melebihi 1 halaman, maka berikan "*table header*" atau kepala tabel di setiap halaman yang berisi tabel. Caranya melalui klik tabel > *Layout > Repeat Header Rows*.

Penulisan Persamaan

Setiap persamaan atau rumus harus diberi penomoran dengan format nomor romawi bab dan nomor urutan dalam bab tersebut yang dipisahkan dengan tanda hubung, seperti contoh I-1. Contoh: rumus untuk menghitung koefisien *alpha cronbach* dapat dilihat pada persamaan III-1 dan III-2 berikut.

$$= \frac{N \sum S_i^2 - (\sum S_i)^2}{N(N-1)} \quad (\text{III-1})$$

Keterangan:

N = jumlah item di dalam tes (jumlah pernyataan di dalam tes)

S_i^2 = jumlah variansi di dalam masing-masing item (i)

S^2 = variansi total dari skor hasil tes

Reliabilitas konstruk dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Reliabilitas Konstruk} = \frac{\sum (e_i^2)}{N} \quad (\text{III-2})$$

notasi e_i adalah *measurement error* untuk setiap indikator. Batas nilai reliabilitas minimal yang bisa diterima sebesar 0.70, walaupun tersebut bukan nilai absolut.

Referencing Style dan Sitasi

Referencing style yang digunakan untuk dokumen laporan Tugas Akhir adalah *American Psychological Association (APA) style*. Aturan penulisan daftar pustaka menggunakan *style* APA yang dapat dilihat pada laman <https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-guide.pdf>. Kutipan tidak langsung adalah ide atau konsep orang lain yang dikutip dengan

menggunakan kata-kata yang disusun oleh penulis. Kutipan langsung adalah ide atau konsep orang lain yang disalin sesuai dengan aslinya. Pada format APA, kutipan tidak langsung dituliskan dalam kalimat atau teks dengan mencantumkan nama pengarang dan tahun penerbitan, tanpa menuliskan halaman karya yang dikutip, sebagai contoh:

Contoh kutipan 1:

Soesanto (2018) menyatakan bahwa kolaborasi antara supplier dan manufaktur dapat meningkatkan keefektifan perusahaan.

Contoh kutipan 2:

Kolaborasi antara supplier dan manufaktur dapat meningkatkan keefektifan perusahaan (Soesanto, 2018).

Apabila penulis karya yang akan dikutip terdiri atas 2-6 orang, maka nama kutipan harus mencantumkan semua nama belakang penulis, sebagai contoh:

Contoh kutipan 3:

Teknologi menjadi enabler di era globalisasi (Soesanto, Kurniawati, Darmawan, Kusumasari & Riawan, 2019).

Contoh kutipan 4:

Soesanto, Kurniawati, Darmawan, Kusumasari, & Riawan (2019) menyatakan bahwa teknologi menjadi enabler di era globalisasi.

Apabila penulis karya yang akan dikutip lebih dari 6 (enam) orang, maka penulisan kutipan hanya memasukkan nama belakang penulis pertama disertai “et al. / dkk.” sebagai contoh:

Contoh kutipan 5:

Laisti dkk. (2019) menyatakan bahwa saat ini perkembangan ilmu organisasi tidak hanya berfokus pada individu.

Contoh kutipan 6:

Saat ini perkembangan ilmu organisasi tidak hanya berfokus pada individu (Laisti dkk., 2019).

Adapun kutipan langsung dituliskan dengan membuat tanda petik. Jika teks yang dikutip kurang atau sama dengan 1 kalimat, maka dapat dituliskan dalam paragraf. Namun jika teks yang dikutip lebih dari 1 kalimat, maka dituliskan terpisah dari paragraf melalui *style* “*Quote*”. Setiap kutipan langsung harus mencantumkan nomor halaman dari referensi.

Contoh kutipan langsung kurang dari 1 kalimat:

Budaya organisasi berpengaruh besar terhadap kesuksesan implementasi teknologi informasi di perusahaan, dimana “...setiap organisasi memiliki keunikan tersendiri dalam yang

menentukan proses implementasi TI” (Suprpto dkk. 2017, hal. 75). Terkait hal ini, Soesanto (2020) berpendapat bahwa “...implementasi teknologi informasi harus mempertimbangkan keunikan konteks di setiap perusahaan” (hal. 129).

Contoh kutipan langsung lebih dari 1 kalimat:

Budaya organisasi berpengaruh besar terhadap kesuksesan implementasi teknologi di perusahaan. Terkait hal ini, Soesanto (2020) berpendapat:

“Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa implementasi teknologi informasi harus mempertimbangkan keunikan konteks di setiap perusahaan. Hal ini disebabkan kesuksesan teknologi informasi tidaklah deterministik di suatu konteks organisasi maupun sistem sosial” (hal. 129)

Dalam mengutip hasil karya ilmiah gunakan fitur *reference* yang ada pada *Ms. Word*. Untuk melakukan sitasi, pastikan *style* yang dipilih adalah APA dengan cara klik *Tab References->Style->APA*. Langkah untuk memasukkan data kutipan di *Ms. Word* adalah dengan klik *Tab References->insert citation->add new source*, kemudian masukkan semua informasi sesuai dengan karya yang akan disitasi. Untuk memasukkan kutipan ke dalam dokumen di *Ms. Word* adalah dengan klik *Tab References ->insert citation* lalu kemudian pilih nama *Author* beserta judulnya.

Pemakaian Bahasa

Ketentuan pemisahan kata sesuai dengan ketentuan tata bahasa yang digunakan. Kata terakhir pada bagian bawah halaman tidak boleh dipotong ke halaman berikutnya. Penulisan istilah asing (di luar kosakata dari bahasa yang digunakan) harus mengikuti cara penulisan pada bahasa asing tersebut dan dituliskan dengan format *italic* (cetak miring).

Penulisan laporan Tugas Akhir dalam Bahasa Indonesia menggunakan buku Pedoman Umum Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), Pedoman Umum Pembentukan Istilah, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan kamus-kamus bidang khusus yang diterbitkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Penulisan dokumen laporan Tugas Akhir dalam Bahasa Inggris menggunakan sistem ejaan *US English* (*American English*).

Penggunaan Aplikasi *Word Processing*

Pedoman ini berdasarkan pada penggunaan *Microsoft Word* sebagai perangkat lunak yang dipakai dalam penulisan Tugas Akhir. Mahasiswa dapat menggunakan *word processing* lain dengan tetap mengacu pada format dalam pedoman ini.

Penggunaan *Heading* Untuk Judul Bab dan Subbab

Penulisan judul bab menggunakan *Styles "Heading 1"*, dapat diakses pada *Ms Word > Home > Styles*. Subbab selanjutnya juga menggunakan *Heading* sesuai level, yaitu subbab 2, subbab 3, dan subbab 4 menggunakan *Heading 2, Heading 3, Heading 4*, dan seterusnya. Penggunaan *Styles Heading* untuk judul bab dan subbab akan memudahkan navigasi (*View >*

Show > Navigation Pane) dan membuat daftar isi secara otomatis. Judul subbab dimulai dengan huruf kapital pada setiap awal kata kecuali kata sambung. Judul subbab ditulis cetak tebal dengan ukuran font 12 sesuai *Style Heading* terkait.

Penggunaan *Caption* untuk Keterangan Gambar dan Tabel

Keterangan gambar dan tabel menggunakan *caption* agar penomoran runtut secara otomatis sehingga daftar gambar dan tabel dapat di-*generate* secara otomatis. Langkah ini dapat dilakukan dengan klik kanan pada tabel/gambar lalu pilih "*Insert Caption*". Posisi keterangan gambar/tabel adalah "*centered*" di halaman.

Format Cetakan

1. Kertas

Dokumen laporan Tugas Akhir dicetak pada kertas HVS berukuran A4 dengan berat 80 g/m² (HVS 80 GSM). Dokumen laporan Tugas Akhir dicetak dengan jarak 4 cm dari tepi kiri, 3 cm dari tepi kanan, 3 cm dari tepi atas, dan 3 cm dari tepi bawah kertas. Dokumen laporan Tugas Akhir dapat diperbanyak untuk keperluan lain dengan cara membuat fotokopi pada kertas HVS 80 GSM.

2. Pencetakan dan Penjilidan

Dokumen laporan Tugas Akhir dibuat dengan bantuan perangkat komputer dan sejenisnya kemudian dicetak dengan bantuan *printer* dengan tinta berwarna hitam (bukan *dot matrix*). Pencetakan gambar berwarna dalam dokumen laporan Tugas Akhir dapat dicetak berwarna. Dokumen laporan Tugas Akhir dicetak pada satu sisi halaman (tidak bolak-balik).

Pengumpulan buku Tugas Akhir di perpustakaan berupa *softfile* yang diunggah pada *openlib*. Jika ada permintaan pengumpulan berupa *hardfile* di Program Studi, ketentuan pengumpulan dikembalikan pada masing-masing Program Studi. Bentuk penjilidan adalah jilid buku dengan *hard cover*. Pemisah bab baru dapat ditambahkan dengan kertas halaman kosong (jika diperlukan).

3. Kaidah Penulisan

Baris antar kalimat pada paragraf dalam laporan Tugas Akhir berjarak satu setengah spasi (*line spacing 1,5*) dengan jarak tambahan antar paragraf 8pt. Jarak satu spasi (*line spacing 1*) digunakan pada catatan kaki, judul keterangan dengan isi tabel, tabel, gambar, dan daftar pustaka.

Huruf pertama pada paragraf baru dimulai dari tepi batas kiri naskah. Paragraf tidak boleh dimulai pada bagian bawah halaman, kecuali terdapat minimal dua baris. Baris terakhir dari sebuah paragraf tidak boleh berada pada awal halaman baru berikutnya. Upayakan baris terakhir paragraf terdapat pada bagian bawah halaman sebelumnya.

Huruf pertama sesudah tanda baca koma (,), titik-koma (;), titik-ganda (:), titik (.), tanda tanya (?), tanda seru (!), dan tanda baca lainnya dicetak dengan menyisakan satu rongak (ruangan antara dua huruf) di belakang tanda baca tersebut. Penulisan bahasa dan istilah yang

baku mengikuti aturan dan kelaziman penulisan dalam disiplin keilmuan yang diikuti. Setiap bab baru dimulai dengan halaman baru. Satu paragraf minimal terdiri dari dua kalimat. Judul subbab merupakan bagian besar dari bab dan minimal terdiri dari 2 (dua) paragraf.